**«Astana IT University» ЖШС**

«Astana IT University» ЖШС
Ғылыми кеңесі отырысының
2026 жылғы «26» 02 №10 хаттама
шешімімен БЕКІТІЛДІ
Басқарма төрағасы - Ректор
_____ А. Ахметов

**БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ**
**ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА**
**EDUCATION PROGRAM**
**6B06301 «Киберқауіпсіздік»**
**6B06301 «Кибербезопасность»**
**6B06301 «Cybersecurity»**
(код и наименование ОП)

Код и классификация области образования: 6B06 – Информационно-коммуникационные технологии
Код и классификация направления подготовки: 063 – Информационная безопасность
Группа образовательных программ: 058 – Информационная безопасность
Уровень по МСКО: 6
Уровень по НРК: 6
Уровень по ОРК: 6
Срок обучения: 3 года
Объем кредитов: 240

Астана, 2026

СОДЕРЖАНИЕ


| № пп | Наименование компонента | Страница (рекомендуемый объём) |
|---|---|---|
| 1 | Паспорт образовательной программы: | 3-13 стр. |
| 1.1 | Область применения, код и наименование образовательной программы, нормативно-правовое обеспечение | |
| 1.2 | Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы (цель ОП, краткое описание (концепция) программы,) | |
| 1.3 | Квалификационная характеристика выпускника (присуждаемая степень, перечень должностей (карьерные возможности), наличие профессии в «Атласе новых профессий», область профессиональной деятельности | |
| 2 | Сведения об образовательной программе | 14 стр. |
| 2.1 | Результаты обучения | |
| 2.2 | Матрица соотнесения дисциплин на формирование результатов обучения | |
| 2.3 | Сведения о модулях/дисциплинах (при наличии, необходимо написать (например, модули магистратуры приема 2023 г.)) | |
| 3 | Лист согласования с разработчиками образовательной программы | 85 стр. |
| 4 | Карта методической обеспеченности | |
| | Приложение 1 - Учебный план | 87 стр. |
| | Приложение 2 - Карта методической обеспеченности для образовательной программы: Сведения о наличии фонда учебной, художественной и научной литературы и Сведения о наличии учебной и научной литературы на цифровых носителях; | 88 стр. |

## 1. Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / Passport of Education Program

| | |
|---|---|
| **Қолдану саласы**<br><br>**Область применения**<br><br>**Application area** | Білім беру бағдарламасы ақпараттық қауіпсіздік саласындағы бакалаврларды дайындауға арналған. Киберқауіпсіздік мамандығы түлектері мемлекеттік және жекеменшік ұйымдарда, қаржы және телекоммуникация салаларында, өнеркәсіптік кәсіпорындарда, құқық қорғау және әскери құрылымдарда, ғылыми-зерттеу институттарында, IT-компанияларда ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, кибершабуылдардың алдын алу, осалдықтарды талдау, қауіпсіз жүйелерді әзірлеу және басқару бағыттарында қызмет атқара алады.<br>Образовательная программа предназначена для подготовки бакалавров в области информационной безопасности Выпускники могут работать в государственных и частных организациях, финансовом и телекоммуникационном секторах, промышленных предприятиях, правоохранительных и военных структурах, научно-исследовательских институтах, IT-компаниях, занимаясь обеспечением информационной безопасности, предотвращением кибератак, анализом уязвимостей, разработкой и управлением безопасными системами.<br>The educational program is designed to prepare bachelors of information and communication technology in cybersecurity. Graduates in Cybersecurity can work in government and private organizations, financial and telecommunications sectors, industrial enterprises, law enforcement and military structures, research institutes, and IT companies. Their roles include ensuring information security, preventing cyberattacks, analyzing vulnerabilities, and developing and managing secure systems. |
| **Білім беру бағдарламасының коды мен атауы**<br>**Код и наименование образовательной программы**<br>**The code and name of education program** | 6B06301 Киберқауіпсіздік<br><br>6B06301 Кибербезопасность<br><br>6B06301 Cybersecurity |
| **Кәсіби, өңірлік стандарттың болуы**<br><br>**Наличие профессионального, регионального стандарта** | - Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы;<br>- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 20 шілдедегі № 2 бұйрығы;<br>- Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы;<br>- Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан |

| | |
|---|---|
| **Availability of a professional, regional standard** | Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы;<br>- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығы;<br>- «IoT жүйелерінің дамуы» кәсіби стандарты - «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының 2022 жылғы 5 желтоқсандағы № 222 бұйрығына №15 қосымша;<br>- «Киберқауіпсіздік саласындағы қызмет» кәсіби стандарты - Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2025 жылғы 30 маусымдағы № 329/НҚ бұйрығы;<br>- «Жасанды интеллект қосымшаларын әзірлеу» кәсіби стандарты «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының 2022 жылғы 5 желтоқсандағы № 222 бұйрығына №17 қосымша;<br>- «Ақпараттық инфрақұрылым және АТ қауіпсіздігі саласындағы мамандар» кәсіби стандарты «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының 2022 жылғы 5 желтоқсандағы № 222 бұйрығына №11 қосымша;<br>- «Бағдарламалық қамтаманы ілестіру» кәсіби стандарты «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының 2022 жылғы 5 желтоқсандағы № 222 бұйрығына №20 қосымша.<br><br>- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III;<br>- Об утверждении государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2;<br>- Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования от 30.10.2018 г. №595;<br>- Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения в организациях высшего и (или) послевузовского образования. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152;<br>- Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 октября 2018 года № 569;<br>- Профессиональный стандарт «Разработка IoT систем» Приложение №15 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 5 декабря 2022 года № 222; |

| | |
|---|---|
| | - Профессиональный стандарт «Деятельность в области кибербезопасности» Приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 30 июня 2025 года № 329/НҚ;<br>- Профессиональный стандарт «Разработка приложений искусственного интеллекта» Приложение №17 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 5 декабря 2022 года № 222;<br>- Профессиональный стандарт «Специалисты-профессионалы по безопасности информационной инфраструктуры и ИТ» Приложение №11 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 5 декабря 2022 года № 222;<br>- Профессиональный стандарт «Сопровождение программного обеспечения» Приложение №20 к приказу исполняющего обязанности Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 5 декабря 2022 года № 222;<br><br>- The Law of the Republic of Kazakhstan dated 27 July, 2007 No. 319-III;<br>-State compulsory standards of higher and postgraduate education Order of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan dated July 20, 2022 No. 2;<br>- Standard Rules for the activities of educational organizations of the respective types of October 30, 2018 No. 595;<br>- The Rules for organizing the educational process on credit technology of education in organizations of higher and (or) postgraduate education. Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated April 20, 2011 No. 152;<br>- Classifier of areas for training personnel with higher and postgraduate education. Order of the Minister of Education and Science of the Republic of Kazakhstan of October 13, 2018 No. 569;<br>- Professional Standard "Development of IoT Systems" Appendix No. 15 to the Order of the Acting Chairman of the Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken" dated December 5, 2022 No. 222;<br>- Professional Standard "Cybersecurity Activities" Order of the Minister of Digital Development, Innovation and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan dated June 30, 2025 No. 329/NK;<br>- Professional Standard "Development of artificial Intelligence applications" Appendix No. 17 to the Order of the Acting Chairman of the Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken" dated December 5, 2022 No. 222;<br>- Professional Standard "Information Infrastructure and IT Security Professionals" Appendix No. 11 to the Order of the Acting Chairman of the Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken" dated December 5, 2022 No. 222; |

| | |
|---|---|
| | - Professional Standard "Software Maintenance" Appendix No. 20 to the Order of the Acting Chairman of the Board of the National Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken" dated December 5, 2022 No. 222; |
| **1.2 Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program** | |
| **ББ мақсаты**<br><br>**Цель ОП**<br><br>**Objective of EP** | Тұтастық, құпиялылық, деректердің қолжетімділігі, компьютерлік желілерді жобалау мен қолдаудың қолданыстағы әдістері, жергілікті және жаһандық желілерді пайдаланумен байланысты қауіпсіздік мәселелері туралы кәсіби білімі бар жоғары білікті кадрларды даярлау.<br>Подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих прикладными знаниями о целостности, конфиденциальности, доступности данных, существующих методах проектирования и поддержки компьютерных сетей, проблемах безопасности, связанных с эксплуатацией локальных и глобальных сетей.<br>Training of highly qualified personnel with professional knowledge about the integrity, confidentiality, availability of data, existing methods of designing and maintaining computer networks, security problems associated with the operation of local and global networks. |
| **Білім беру бағдарламасының қысқаша сипаттамасы (тұжырымдамасы)**<br><br>**Краткое описание (концепция) программы**<br><br>**The concept of education program Brief description (concept) of the educational program** | Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, осы бағыттағы түлектерді даярлау сапасын бағалауды реттейді және білім алушылардың дайындық сапасын қамтамасыз ететін материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді қамтиды. ББ ерекшелігі-ақпаратты қорғау, тәуекелдерді басқару, инциденттерді басқару, қауіп-қатерлерді талдау, қауіпсіздік жүйелерін енгізу және қолдау, этикалық және құқықтық аспектілерді қоса алғанда, киберқауіпсіздік саласындағы кәсіби қызметті орындау үшін қажетті білімді меңгеру.<br>Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной технологии. Особенностью ОП является владение необходимыми знаниями для успешного выполнения профессиональной деятельности в области кибербезопасности, включая области такие как защита информации, управление рисками, инцидентный менеджмент, анализ угроз, внедрение и сопровождение систем безопасности, а также этические и правовые аспекты.<br>The educational program regulates the objectives, results, content, conditions and technologies for the implementation of the educational process, assessment of the quality of graduates training in this area of training and includes materials that ensure the quality of training of students and implementation of appropriate educational technology. The feature of EP is the possession the necessary knowledge to successfully perform professional activities in the field of cybersecurity, including |

| | |
|---|---|
| | areas such as information protection, risk management, incident management, threat analysis, implementation and maintenance of security systems, as well as ethical and legal aspects. |
| **Мүгедектерге арналған білім беру бағдарламаларын іске асыру шарттары** | Білім беру бағдарламасы мүмкіндігі шектеулі және ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, оқу процесінің қолжетімділігін, оқытудың тең жағдайларын және қолайлы білім беру ортасын қамтамасыз ете отырып жүзеге асырылады.<br><br>1. Қолжетімді білім беру ортасы: оқу ғимараттарына, кітапханалар мен зертханаларға кедергісіз қолжетімділік ұйымдастырылған, ал қашықтықтан оқыту мүмкіндігі бейімделген онлайн платформалар арқылы қамтамасыз етілген.<br>2. Оқу материалдарының болуы: Баламалы форматтағы (электрондық нұсқалар) оқу материалдарына қолжетімділік қамтамасыз етілген.<br>3. Психологиялық, педагогикалық және әлеуметтік қолдау: Эдвайзерлермен кеңестер, сондай-ақ психологиялық қолдау және бейімделу бойынша көмек көрсетіледі.<br>4. Оқытудың жеке жолдары: Емтихандар мен сынақтардың икемді нысандарын қоса алғанда, студенттердің мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, жеке білім беру траекториялары әзірленеді.<br>5. Технологиялық қамтамасыз ету: Оқыту процесін жеңілдету үшін мамандандырылған бағдарламалық шешімдер мен көмекші технологиялар (экраннан оқу құралдары, тактильді дисплейлер, бейімделген пернетақталар) қолданылады.<br>6. Сыныптан тыс іс-шаралардың қолжетімділігі: университеттің мәдени, спорттық және ғылыми іс-шараларына бірдей қолжетімділік, сондай-ақ студенттік клубтар мен жобаларға қатысу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі.<br>7. Қаржылық қолдау: Мүмкіндігі шектеулі және ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерге шәкіртақы, грант немесе қаржылық көмек алу мүмкіндігі. |
| **Условия реализации ОП для лиц с инвалидностью** | Образовательная программа реализуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с инвалидностью и особыми образовательными потребностями, обеспечивая доступность учебного процесса, равные условия обучения и комфортную образовательную среду.<br>1. Доступная образовательная среда: организован безбарьерный доступ к учебным корпусам, библиотекам и лабораториям а также предоставлена возможность дистанционного обучения через адаптированные онлайн-платформы.<br>2. Доступность учебных материалов: Предоставляется доступ к учебным пособиям в альтернативных форматах (электронные версии)<br>3. Психолого-педагогическая и социальная поддержка: Предлагаются консультации с эдвайзерами а также психологическая поддержка и помощь в адаптации. |

| | |
|---|---|
| | 4. Индивидуальные учебные маршруты: Разрабатываются персонализированные образовательные траектории с учетом возможностей и потребностей обучающихся, включая гибкие формы сдачи экзаменов и зачетов.<br>5. Технологическая поддержка: Используются специализированные программные решения и вспомогательные технологии (экранные дикторы, тактильные дисплеи, адаптированные клавиатуры) для облегчения учебного процесса.<br>6. Доступность внеучебной деятельности: Обеспечен равный доступ к культурным, спортивным и научным мероприятиям университета, а также возможность участия в студенческих клубах и проектах.<br>7. Финансовая поддержка: Возможность получения стипендий, грантов или материальной помощи для обучающихся с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. |
| **Conditions for the implementation of educational programs for persons with disabilities** | The educational program is implemented taking into account the individual characteristics and needs of students with disabilities and special educational needs, ensuring the accessibility of the educational process, equal learning conditions and a comfortable educational environment.<br>1. Accessible educational environment: barrier-free access to educational buildings, libraries and laboratories is organized, and the possibility of distance learning through adapted online platforms is provided.<br>2. Availability of educational materials: Access to teaching aids in alternative formats (electronic versions) is provided.<br>3. Psychological, pedagogical and social support: Consultations with advisors are offered, as well as psychological support and assistance in adaptation.<br>4. Individual educational routes: Personalized educational trajectories are developed taking into account the capabilities and needs of students, including flexible forms of passing exams and tests.<br>5. Technological support: Specialized software solutions and assistive technologies (screen readers, tactile displays, adapted keyboards) are used to facilitate the learning process.<br>6. Accessibility of extracurricular activities: Equal access to the cultural, sports and scientific events of the university, as well as the opportunity to participate in student clubs and projects are ensured.<br>7. Financial support: Opportunity to receive scholarships, grants or financial assistance for students with disabilities and special educational needs. |
| **1.3 Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics** | |
| **Берілетін дәреже**<br><br>**Присуждаемая степень**<br><br>**Awarded degree** | «6B06301 Киберқауіпсіздік» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры<br>Бакалавр в области информационно-коммуникационных технологий по образовательной программе «6B06301 Кибербезопасность» |

| | |
|---|---|
| | Bachelor of Information and Communication Technology in «6B06301 Cybersecurity» |
| **Маманның лауазымдарының тізімі (мансап мүмкіндіктері)** | - Ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі маман;<br>- Ақпараттық қауіпсіздік жедел орталығының маманы;<br>- Ақпараттық-коммуникациялық жүйелерінде ақпаратты қорғау бойынша маман;<br>- Қызмет қауіпсіздігі бойынша маман;<br>- Цифрлық технологиялар бойынша криминалистика маманы;<br>- Компьютерлік желілер мен жүйелер қауіпсіздігін тестілеуші және талдаушы;<br>- Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы инженер-программист;<br>- АҚ аудиторы;<br>- Деректер базасы, компьютерлік желілер мен инфрақұрылым администраторы. |
| **Перечень должностей специалиста (карьерные возможности)** | - Специалист по информационной безопасности;<br>- Специалист оперативного центра информационной безопасности;<br>- Специалист по защите информации в инфокоммуникационных системах;<br>- Специалист по безопасности сервисов;<br>- Специалист-криминалист по цифровым технологиям;<br>- Аналитик и тестировщик безопасности компьютерных сетей и систем;<br>- Инженер-программист в области информационной безопасности;<br>- Аудитор ИБ;<br>- Администратор баз данных, компьютерных сетей и инфраструктуры. |
| **List of a specialist's positions (career opportunities)** | - Information security specialist;<br>- Information Security Operations Center Specialist;<br>- Information security specialist in communication systems;<br>- Service security specialist;<br>- Digital Forensic specialist;<br>- Analyst and tester of computer networks and systems security;<br>- Engineer-programmer in the field of information security;<br>- IS Auditor;<br>- Administrator of databases, computer networks and infrastructure |
| **«Жаңа мамандықтар мен құзыреттердің Атласы» мамандықтың болуы** | - Кибер тергеуші (https://atlasbt.enbek.kz/kk/profession/83)<br>- Киберпротектор (https://atlasbt.enbek.kz/kk/profession/84)<br>-Әмбебап ЖИ киберпротекторы (https://atlasbt.enbek.kz/kk/profession/70) |
| **Наличие профессии в «Атласе новых профессий»** | - Кибер тергеуші (https://atlasbt.enbek.kz/profession/83)<br>- Киберпротектор (https://atlasbt.enbek.kz/profession/84)<br>-Киберпротектор универсального ИИ (https://atlasbt.enbek.kz/profession/70)<br><br>- Cyber investigator (https://atlasbt.enbek.kz/en/profession/83)<br>- Cyber protector (https://atlasbt.enbek.kz/en/profession/84) |

| | |
|---|---|
| **The presence of a profession in the Atlas of new professions** | - Cyber protector universal AI (https://atlasbt.enbek.kz/en/profession/70) |
| **Кәсіби қызмет саласы**<br><br>**Область профессиональной деятельности**<br>**The area of professional activity** | Ақпараттық активтер, АТ инфрақұрылымы, кәсіпорынның ақпараттық жүйелері; ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жүйелер.<br>Информационные активы, IT-инфраструктура, информационные системы предприятий; системы обеспечения информационной безопасности.<br>Information assets, IT infrastructure, Enterprise Information Systems; Information Security Systems. |
| **Бітірушінің құзыреттілік үлгісі (портреті)** | *Әлеуметтік блок:*<br>– Киберқауіпсіздік саласындағы этикалық аспектілер мен жұмыс принциптерін түсіну.<br>– Деректерді қорғау мен цифрлық қауіпсіздіктің әлеуметтік маңыздылығын түсіну.<br>– Кибершабуылдар мен деректердің бұзылуының құқықтық және әлеуметтік салдарын талдау.<br>– Ақпараттық қауіпсіздік негіздері бойынша пайдаланушыларды оқыту әдістерін меңгеру және қауіпсіздік бойынша тренингтер өткізу дағдыларын игеру.<br>*Іргелі блок:*<br>– Криптография саласын, оның ішінде симметриялық және асимметриялық алгоритмдер, хештеу және цифрлық қолтаңбаларын терең түсіну.<br>– Маршрутизация, брандмауэрлер және қауіпсіздік хаттамаларын қамтитын желілік қауіпсіздіктің негізгі қағидаларын білу.<br>– Операциялық жүйелерде, дерекқорларда және веб-қосымшалардағы осалдықтарды анықтау және жою әдістерін меңгеру.<br>– Бағдарламалық жасақтаманы қауіпсіз әзірлеудің негізгі қағидалары, осалдықтарға кодты талдау және ену тестілеу әдістерін білу.<br>– Ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін анықтау, талдау және оларға жауап беру принциптерін игеру.<br>*Құралдар блок:*<br>– Мониторинг, трафикті талдау және шабуылдардың алдын алу құралдарын меңгеру.<br>– Цифрлық криминалистика және қауіпсіздік оқиғаларын зерттеу құралдарымен жұмыс істеу тәжірибесін меңгеру.<br>– Аномалияларды анықтау және қауіптерді болжау үшін машиналық оқыту әдістері мен деректерді талдау технологияларын қолдану.<br>– Ену тестілеу дағдыларын меңгеру.<br>*Өнеркәсіптік блок:*<br>– Киберқауіпсіздік бойынша халықаралық және ұлттық стандарттарды білу. |

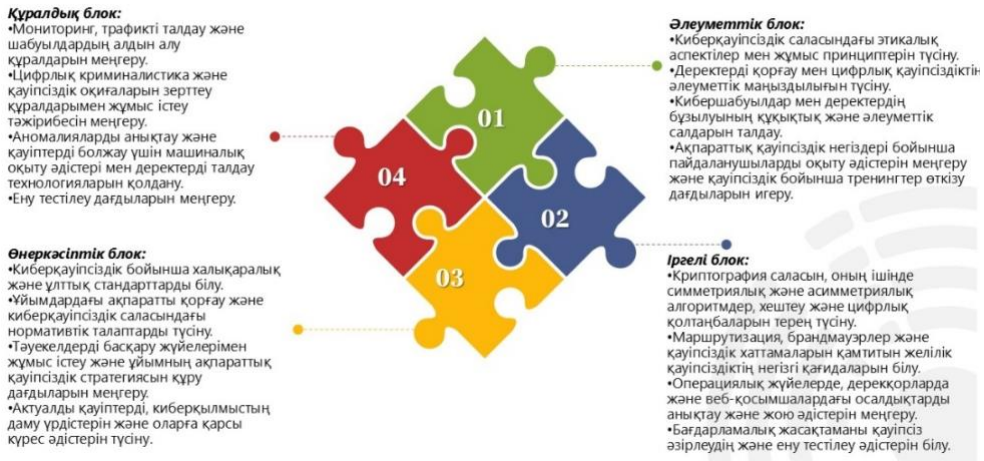
| | |
|---|---|
| **Компетентностная модель (портрет) выпускника** | – Ұйымдардағы ақпаратты қорғау және киберқауіпсіздік саласындағы нормативтік талаптарды түсіну.<br>– Тәуекелдерді басқару жүйелерімен жұмыс істеу және ұйымның ақпараттық қауіпсіздік стратегиясын құру дағдыларын меңгеру.<br>– Актуалды қауіптерді, киберқылмыстың даму үрдістерін және оларға қарсы күрес әдістерін түсіну.<br><br>*Социальный блок:*<br>– Понимание этических аспектов и принципов работы в области кибербезопасности.<br>– Осознание социальной значимости защиты данных и цифровой безопасности.<br>– Способность анализировать правовые и социальные последствия кибератак и утечек данных.<br>– Владение методами обучения пользователей основам информационной безопасности и проведение тренингов по безопасности.<br>*Фундаментальный блок:*<br>– Глубокие знания в области криптографии, включая симметричные и асимметричные алгоритмы, хеширование и цифровые подписи.<br>– Знание основных принципов сетевой безопасности, включая маршрутизацию, брандмауэры и протоколы безопасности.<br>– Владение методами выявления и устранения уязвимостей в операционных системах, базах данных и веб-приложениях.<br>– Знание основных принципов безопасной разработки программного обеспечения, тестирования на проникновение и анализ кода на наличие уязвимостей.<br>– Принципы выявления, анализа и реагирования на инциденты информационной безопасности.<br>*Инструментальный блок:*<br>– Владение инструментами мониторинга, анализа трафика и предотвращения вторжений.<br>– Опыт работы с инструментами форензики и расследования инцидентов.<br>– Использование методов машинного обучения и анализа данных для выявления аномалий и предсказания угроз.<br>– Практические навыки в тестировании на проникновение<br>*Индустриальный блок:*<br>– Знание международных и национальных стандартов кибербезопасности<br>– Понимание нормативных требований в области защиты информации и кибербезопасности организаций.<br>– Навыки работы с системами управления рисками и построения стратегии информационной безопасности компании. |

| | |
|---|---|
| **Competence model (portrait) of a graduate** | – Понимание актуальных угроз, тенденций развития киберпреступности и методов противодействия.<br><br>*Social block:*<br>– Understanding ethical aspects and principles of working in cybersecurity.<br>– Awareness of the social significance of data protection and digital security.<br>– Ability to analyze legal and social consequences of cyberattacks and data breaches.<br>– Proficiency in methods of educating users on information security and conducting security training.<br>*Fundamental block:*<br>– Deep knowledge in cryptography, including symmetric and asymmetric algorithms, hashing, and digital signatures.<br>– Understanding the core principles of network security, including routing, firewalls, and security protocols.<br>– Proficiency in methods for identifying and mitigating vulnerabilities in operating systems, databases, and web applications.<br>– Knowledge of the fundamental principles of secure software development, penetration testing, and code vulnerability analysis.<br>– Principles of identifying, analyzing, and responding to cybersecurity incidents.<br>*Instrumental block:*<br>– Proficiency in monitoring tools, traffic analysis, and intrusion prevention systems.<br>– Experience working with forensic tools and investigating security incidents.<br>– Application of machine learning methods and data analysis to detect anomalies and predict threats.<br>– Practical skills in penetration testing.<br>*Industrial block:*<br>– Knowledge of international and national cybersecurity standards.<br>– Understanding regulatory requirements in information protection and organizational cybersecurity.<br>– Skills in risk management systems and developing a company's information security strategy.<br>Awareness of current threats, trends in cybercrime, and countermeasures |

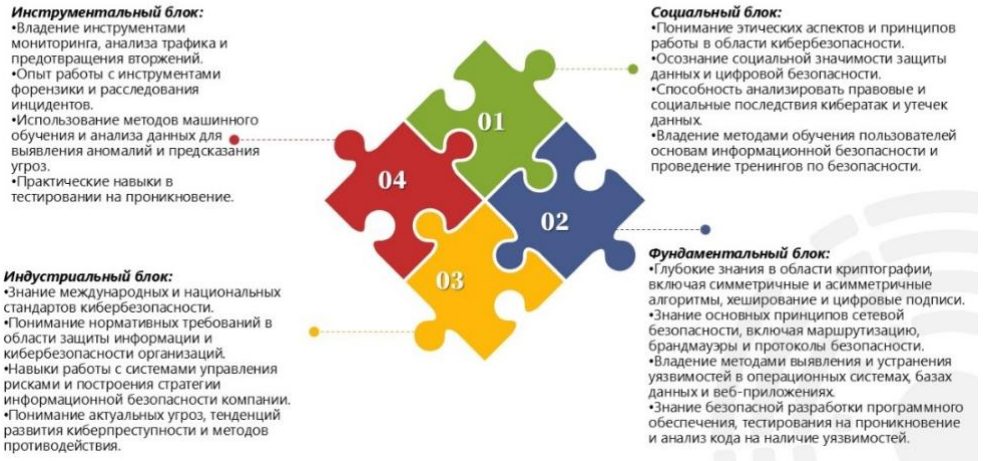
# Компетентностная модель (портрет) выпускника бакалавриата

# ТОО «Astana IT University»

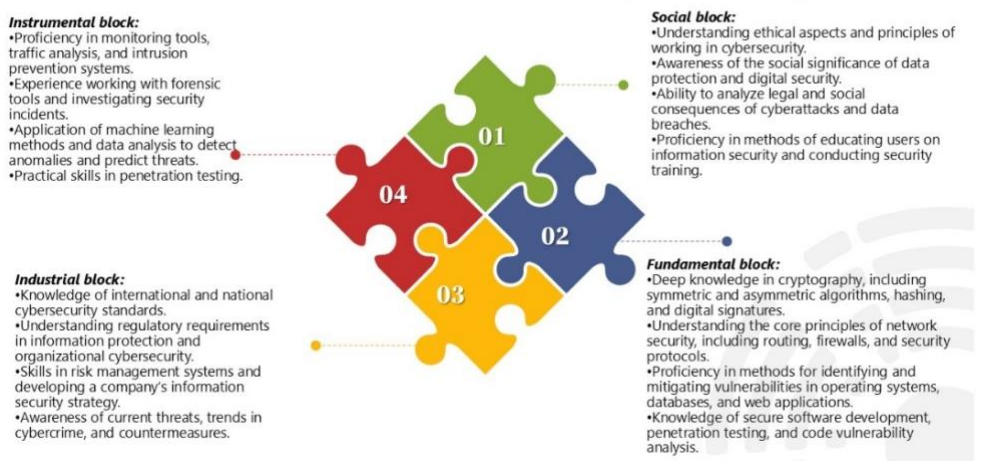
## «6B06301 Киберқауіпсіздік» түлегінің моделі




## Модель выпускника «6B06301 Кибербезопасность




## Graduate Model of «6B06301 Cybersecurity»



## 2. Білім беру бағдарламасы туралы ақпараты / Сведения об образовательной программе / Information about the Educational program

**2.1 ББ оқыту нәтижелері / Результаты обучения ОП /Learning outcomes of EP**

| №№ | ББ оқыту нәтижелері / Результаты обучения ОП /Learning outcomes of EP |
|---|---|
| **1.** | ОН1- Машиналық оқытуды, жасанды интеллект технологияларын және блокчейнді қолдана отырып, қорғалған серверлік және клиенттік веб-қосымшаларды әзірлеу.<br>РО1- Разрабатывать защищённые серверные и клиентские веб-приложения с применением машинного обучения, технологий искусственного интеллекта и блокчейна.<br>LO1- To develop secure server and client web applications using machine learning, artificial intelligence technologies, and blockchain. |
| **2.** | ОН2- Заманауи пентестинг әдістерін, қауіптер мен осалдықтарды іздеуді және цифрлық криминалистиканы тергеуді қолдана отырып, қорғалған серверлік клиенттік веб-қосымшалар мен мобильді қосымшаларды әзірлеу. Этикалық хакерлік әдістерді қолдану, жергілікті желінің жұмыс станцияларында осалдықты анықтайтын құралдарды қолдану және киберқауіпсіздік туралы ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау және түсіндіру.<br>РО2- Разрабатывать защищенные серверные клиентские веб-приложения и мобильные приложения с применением современных методов пентестинга, поиска угроз и уязвимостей и расследования цифровой криминалистики. Применять методы этического хакинга, использовать инструментальные средства выявления уязвимости в рабочих станциях локальной сети, а также критически оценивать и интерпретировать информацию в области кибербезопасности.<br>LO2- To develop secure server-side client web and mobile applications using modern methods of pentesting, threat and vulnerability detection, and digital forensics investigation. Apply ethical hacking techniques, use tools to identify vulnerabilities in local network workstations, and critically evaluate and interpret information in the field of cybersecurity. |
| **3.** | ОН3- Компьютерлік жүйелердің архитектурасы, микропроцессорлық электроника туралы білімді көрсету, операциялық жүйелерді, олардың қауіпсіздігін және әртүрлі мәліметтер базасын басқару.<br>РО3- Демонстрировать знания об архитектуре компьютерных систем, микропроцессорной электроники, управлять операционными системами, их безопасностью и различными базами данных.<br>LO3- To demonstrate knowledge about the architecture of computer systems, microprocessor electronics, and manage operating systems, their security, and various databases. |
| **4.** | ОН4- Хост қауіпсіздігін талдау және SOC аясында қауіп-қатерді талдау және іздеу, сондай-ақ зиянды бағдарламаларды зерттеу бойынша мониторинг жүргізу.<br>РО4- Анализировать безопасность хостов и проводить мониторинг в рамках SOC анализа и поиска угроз, а также исследования вредоносных программ.<br>LO4- To analyze the security of hosts and conduct monitoring as part of SOC threat analysis and search, as well as malware research. |
| **5.** | ОН5- Бағдарламалаудың практикалық дағдыларын және объектіге бағытталған бағдарламалауды қолдану, сонымен қатар Python бағдарламаларын әзірлеудің жалпы әдістемелік принциптерін түсіндіру және құрылғы драйверлері үшін жүйелік бағдарламалар жасау. |

| | |
|---|---|
| | РО5- Применять практические навыки программирования и объектно-ориентированного программирования, а также объяснять общие методологические принципы разработки программ на языке Python и составлять системные программы для драйверов устройств.<br>LO5- To apply practical programming and object-oriented programming skills, as well as explain the general methodological principles of developing Python programs and create system programs for device drivers. |
| **6.** | ОН6- Ақпараттық қауіпсіздік саласындағы микропроцессорлық құрылғыларды, кибер-физикалық жүйелерді және IOT технологияларын талдау, ендірілген жүйелерді жөндеу және тестілеу құралдарын қолдану.<br>РО6- Анализировать микропроцессорные устройства, кибер-физические системы и IoT технологии в области информационной безопасности, применять инструментальные средства отладки и тестирования встроенных систем.<br>LO6- To analyze microprocessor devices, cyber-physical systems and IoT technologies in the field of information security, apply debugging and testing tools for embedded systems. |
| **7.** | ОН7- Компьютерлік жүйелер мен желілерде деректерді қорғау технологияларын қолдану.<br>РО7- Применять технологии управления рисками, защиты данных в компьютерных системах и сетях.<br>LO7- To apply data protection technology in computer systems and networks. |
| **8.** | ОН8- Хосттардың қауіпсіздігін талдау және мониторинг жүргізу, сондай-ақ қауіпсіз қосымшаларды әзірлеуге арналған DevSecOps технологияларын қолдана білу.<br>РО8- Анализировать безопасность хостов и проводить мониторинг, уметь применять технологии разработки безопасных приложений DevSecOps.<br>LO8- To analyze host security and perform monitoring, and be able to apply DevSecOps technologies for secure application development. |
| **9.** | ОН9- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың заманауи трендтерін түсіну, құрылғылар арасындағы негізгі желілік байланысты жүзеге асыру, адрестеу схемаларын есептеу және қолдану, желілік құрылғыларды конфигурациялау және конфигурациялау.<br>РО9- Разбираться в современных трендах информационно-коммуникационных технологии, реализовать базовую сетевую связь между устройствами, рассчитать и применять схемы адресации, настроить и конфигурировать сетевые устройства.<br>LO9- To understand current trends in information and communication technology, implement basic network communication between devices, calculate and apply addressing schemes, configure and configure network devices. |
| **10.** | ОН10- Нәтижелер мен құжаттарды дайындау мен ұсынудың жалпы икемді дағдыларына ие болу, қойылған міндеттерді сыни тұрғыдан ойлау және талдау, жеке және команда құрамында жемісті жұмысты қамтамасыз ету үшін тілдер мен әлеуметтік, мәдени және психологиялық өзара әрекеттесулерді білу.<br>РО10- Обладать общими гибкими навыками подготовки и презентации результатов и документов, критически мыслить и анализировать поставленные задачи, знать языки и социальные, культурные и психологические взаимодействия для обеспечения плодотворной работы, как индивидуальной, так и в составе команд.<br>LO10- To have general flexible skills in preparing and presenting results and documents, think critically and analyze tasks, know languages and social, cultural and psychological interactions to ensure fruitful work, both individually and as part of teams. |
| **11.** | ОН11- Бағдарламалық жүйелер мен деректерді талдау үшін математикалық құралдарды, дискретті математиканы, ықтималдық теориясын және статистиканы қолдану, есептерді шешу үшін криптографиялық алгоритмдерді қолдану. |

| | |
|---|---|
| | РО11- Применять математические инструменты, дискретную математику, теорию вероятности и статистику для анализа программных систем и данных, применять алгоритмы криптографии для решения задач.<br>LO11- To apply mathematical tools, discrete mathematics, probability theory, and statistics to analyze software systems and data, and apply cryptography algorithms to solve problems. |
| **12.** | ОН12- Шет тілдерінде сөйлеу дағдыларын меңгеру, Қазақстан тарихын білу, философиялық және ғылыми әдістемелерді зерттеу, қаржылық сауаттылықты қолдана отырып, кәсіпкерлікті дамыту үшін академиялық жазу әдістерін және әлеуметтанулық саясаттану және мәдени дағдыларды қолдана білу.<br>РО12- Обладать разговорными навыками на иностранных языках, знать историю Казахстана, исследовать философские и научные методики, уметь использовать методы академического письма и социологические политологические и культурные навыки для развития предпринимательства с применением финансовой грамотности.<br>LO12- To apply broad ideas for foreign languages, learn the history of Kazakhstan, study philosophical and scientific methods, use the methods of academic and sociological political and cultural ideas for the development of entrepreneurship with the application of financial certificates. |

## 2.2 Білім беру бағдарламасы бойынша қалыптастырылатын оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы «6B06301-Киберқауіпсіздік» оқу пәндерінің көмегімен

## Матрица достижимости формируемых результатов обучения по образовательной программе «6B06301-Кибербезопасность» с помощью учебных дисциплин

## Achievability matrix of the generated learning outcomes for the educational program “B06301-Cybersecurity” using of academic disciplines

| № | Наименование дисциплины | Краткое описание Дисциплины (30-50 слов) | Кол-во кредитов | Формируемые результаты обучения (коды) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ON 1 | ON 2 | ON 3 | ON 4 | ON 5 | ON 6 | ON 7 | ON 8 | ON 9 | ON 10 | ON 11 | ON 12 |
| Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі - Міндетті компонент / Жоғары оқу орны компоненті (Таңдау компоненті)<br>Цикл общеобразовательных дисциплин - Обязательный компонент / Вузовский компонент (Компонент по выбору)<br>Cycle of general education disciplines - Compulsory component / University’s component (Elective component) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Әлеуметтану<br>Социология<br>Sociology | Курс әлеуметтанудың пәндік салаларын, зерттеу әдістері мен бағыттарын білуді қамтиды. Курс барысында негізгі Әлеуметтанулық теориялар және біздің қазіргі қоғамымыздың әртүрлі аспектілері туралы терең білім алудың ең тиімді тәсілдері егжей-тегжейлі қарастырылады. Бұл курстың студенттер үшін ерекше маңызы әлеуметтанулық қиялды дамытуға, әлеуметтанудың ғылым ретіндегі негізгі ұғымдарын түсінуге мүмкіндік береді. | 2 | | | | | | | | | | + | | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Курс включает в себя знание предметных областей социологии, методов и направлений исследований. В ходе курса будут подробно рассмотрены основные социологические теории и наиболее эффективные способы получения глубоких знаний о различных аспектах нашего современного общества. Особое значение этого курса для студентов имеет возможность развить социологическое воображение, понять основные понятия социологии как науки.<br>The course includes knowledge of sociological subject areas, research methods and directions. The course will discuss in detail the main sociological theories and the most effective ways to gain in-depth knowledge about various aspects of our modern society. Of particular importance of this course for students is the opportunity to develop the sociological imagination, to understand the basic concepts of sociology as a science. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Дене шынықтыру<br>Физическая культура<br>Physical Education | Курс жеке дене шынықтыруды қалыптастыруға және денсаулықты сақтау және нығайту үшін дене шынықтырудың әртүрлі құралдарын қолдана білуге арналған.<br>Курс посвящен формированию личной физической культуры и умению использовать различные средства | 8 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | физической культуры для сохранения и укрепления здоровья.<br>The course is devoted to the formation of personal physical culture and the ability to use various means of physical culture for the preservation and promotion of health. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Психология<br>Психология<br>Psychology | Курс психологиялық білімді жеке, кәсіби және қоғамдық салаларда қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Студенттер әртүрлі әлеуметтік топтар мен жас ерекшеліктеріндегі адамдармен өзара әрекеттесу ерекшеліктерін зерттейді. Бағдарлама психология мәселелерін кең әлеуметтік контексте қарастырып, адамдармен тиімді жұмыс істеуге және іскерлік қарым-қатынастарды нығайтуға үйретеді.<br>Курс ориентирован на формирование навыков применения психологических знаний в личной, профессиональной и общественной сферах. Студенты изучат особенности взаимодействия в различных социальных группах и возрастных категориях. Программа охватывает вопросы психологии в широком социальном контексте, обучая эффективной работе с людьми и укреплению деловых отношений.<br>The course is focused on developing skills in applying psychological knowledge in personal, professional, and social spheres. | 2 | | | | | | | | | | + | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Students will study the specifics of interaction within different social groups and age categories. The program covers psychological issues in a broad social context, teaching effective work with people and strengthening professional relationships. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар<br><br>Информационно-коммуникационные технологии<br><br>Information and Communication Technologies | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар оқытудың, жинаудың, сақтаудың, өңдеудің және таратудың ақпараттық технологияларын қолдана отырып, қарапайым және кәсіптік қызметтегі адамдарды заманауи әдістермен және байланыс құралдарымен қарастырады.<br>В курсе информационно-коммуникационные технологии рассматриваются как современные методы и средства общения людей в обычной и профессиональной деятельности с помощью информационных технологий для поиска, сбора, хранения, обработки и распространения информации.<br>In the course, information and communication technologies are considered as modern methods and means of communication of people in ordinary and professional activities using information technologies for the search, collection, storage, processing and dissemination of information. | 5 | | | | | | | | | + | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Шет тілі (ағылшын) 1 және 2<br><br>Иностранный язык 1 и 2 (английский)<br><br>Foreign language 1 and 2 (English) | Курс тілдік құзыреттілікті, сөйлеу және жазу дағдыларын, соның ішінде аргументация мен дереккөздермен жұмыс істеуді дамытуға бағытталған ағылшын тілін оқытудың қарқынды бағдарламасын қамтиды. Студенттер ақпараттық технологиялар саласындағы жетістіктерді зерттей отырып, дағдыларын кәсіби қажеттіліктерге бейімдейді.<br>Курс включает интенсивную программу изучения английского языка, направленную на развитие языковой компетенции, разговорных и письменных навыков, включая аргументацию и работу с источниками. Студенты исследуют достижения в области информационных технологий, адаптируя навыки под профессиональные нужды.<br>The course includes an intensive English language program aimed at developing language competence, speaking, and writing skills, including argumentation and working with sources. Students explore advancements in information technology, adapting their skills to meet professional needs. | 5 | | | | | | | | | | + | | + |
| 6. | Қазақстан Тарихы<br><br>История Казахстана | Курс Қазақстанның қазіргі заман тарихын адамзат тарихының, Еуразия мен Орталық Азия тарихының бір бөлігі ретінде зерттеуге арналған. Студенттер XX ғасырдан бүгінгі күнге дейін Ұлы | 5 | | | | | | | | | | | | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | History of Kazakhstan | Дала аумағында болған тарихи оқиғаларды, құбылыстарды және заңдылықтарды қарастырады. Пән елдің дамуындағы тарихи үдерістер мен фактілерді тұтас түсінуді қамтамасыз етеді.<br>Курс посвящен изучению современной истории Казахстана как части истории человечества, Евразии и Центральной Азии. Студенты рассмотрят исторические события, явления и закономерности, имевшие место на территории Великой Степи в XX веке и по сегодняшний день. Дисциплина обеспечивает целостное понимание исторических процессов и фактов развития страны.<br>The course is devoted to the study of the modern history of Kazakhstan as part of the history of humanity, Eurasia, and Central Asia. Students will examine historical events, phenomena, and patterns that took place in the territory of the Great Steppe from the 20th century to the present day. The discipline provides a comprehensive understanding of the historical processes and facts of the country's development. | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Саясаттану<br><br>Политология<br><br>Political Science | Курс болашақ IT-мамандардың саясат туралы базалық білімін қалыптастыруға және саяси дүниетанымын кеңейтуге бағытталған. Оқу барысында студенттер коммуникативтік құзыреттіліктерін | 2 | | | | | | | | | | | | | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | арттырып, сын тұрғысынан ойлау, саяси оқиғаларды талдау дағдыларын меңгереді.<br>Курс нацелен на формирование базовых знаний о политике и расширение политического мировоззрения будущих IT-специалистов. В ходе обучения студенты совершенствуют коммуникативные компетенции и осваивают навыки критического мышления, анализа политических событий.<br>The course aims to develop foundational knowledge of politics and expand the political outlook of future IT specialists. Throughout the training, students improve their communication competencies and master the skills of critical thinking and political event analysis. | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Мәдениеттану<br><br>Культурология<br><br>Cultural Studies | Курс Қазақстан мәдениетінің тарихы туралы іргелі білімді қалыптастыруға бағытталған. Студенттер мәдениеттің морфологиясы мен семиотикасын, мәдениеттің анатомиясы мен тілін, сондай-ақ Қазақстан номадтарының мәдени мұрасын, орта ғасырлардағы мәдениетті, XVIII-XIX ғасырлардағы және кеңестік кезеңдегі қазақ мәдениетінің қалыптасуын, сонымен қатар жаһандану мен технологиялық | 2 | | | | | | | | | | + | | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | прогресс жағдайындағы Қазақстан мәдениетінің ерекшеліктерін зерттейді.<br>Курс направлен на формирование фундаментальных знаний о истории культуры Казахстана. Студенты изучат морфологию и семиотику культуры, анатомию и язык культуры, а также культурное наследие номадов Казахстана, культуру в средневековье, формирование казахской культуры в 18-19 века и в советский период, и особенности культуры Казахстана в условиях глобализации и технологического прогресса<br>The course is aimed at developing fundamental knowledge of the history of Kazakhstani culture. Students will study the morphology and semiotics of culture, the anatomy and language of culture, as well as the cultural heritage of Kazakhstan's nomads, medieval culture, the formation of Kazakh culture in the 18th-19th centuries and the Soviet period, and the specific characteristics of Kazakhstan's culture in the context of globalization and technological progress. | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Қазақ (орыс) тілі 1 және 2<br><br>Казахский (русский) язык | Курс болашақ бакалаврларды инженерлік ортадағы кәсіби қызметке дайындау үшін әзірленген. Студенттер тілдік дағдыларын жетілдіріп, арнайы терминологияны меңгереді. Оқыту | 10 | | | | | | | | | | + | | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 и 2<br><br>Kazakh (Russian) language<br>1 and 2 | болашақ мамандықты игерудің маңызды құралы ретінде қарастырылады, сондай-ақ жұмыс ұжымында техникалық және өндірістік міндеттерді шешу үшін коммуникативтік дағдыларды тиімді қолдануға мүмкіндік береді.<br>Курс разработан для подготовки будущих бакалавров к профессиональной деятельности в инженерной среде. Студенты совершенствуют навыки владения языком и осваивают специальную терминологию. Обучение выступает ключевым средством овладения будущей специальностью, позволяя эффективно применять коммуникативные умения для решения технических и производственных задач в рабочем коллективе.<br>The course is designed to prepare future bachelor's students for professional activity in an engineering environment. Students improve their language proficiency and master specialized terminology. The training serves as a key means of mastering their future profession, enabling them to effectively apply communication skills to solve technical and production tasks within a working team. | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Философия<br><br>Философия | Курс философияны теориялық танымның ерекше формасы ретінде оның мәдени-тарихи дамуы және қазіргі контексті | 5 | | | | | | | | | | | | | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Philosophy | аясында қарастыруға арналған. Курста әлемдік және отандық философияның негізгі бағыттары мен мәселелері талданады, болмыс, таным және адам қызметінің жалпы принциптері туралы түсініктер қалыптастырылады.<br>Курс посвящён философии как форме теоретического познания в её культурно-историческом развитии и современном контексте. Рассматриваются ключевые направления и проблемы мировой и отечественной философии, формируются представления об общих принципах бытия, познания и человеческой деятельности.<br>The course is devoted to philosophy as a form of theoretical knowledge in its cultural and historical development and contemporary context. It examines the key directions and problems of world and national philosophy and develops an understanding of the general principles of being, knowledge, and human activity. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Технологиялық кәсіпкерлік<br>Технологическое предпринимательство<br>Technological Entrepreneurship | Пән студенттерді кәсіпкерліктің заманауи тұжырымдамаларымен және құралдарымен таныстырады және өмір қауіпсіздігі негіздерін ескере отырып, өз стартаптарын іске қосу үшін қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды алады. Құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негізінде Қазақстан Республикасының | 5 | | | | | | | | | | + | | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | зияткерлік меншік саласындағы заңнамасын ескере отырып, патент алу үдерісі, технологиялық дамуға меншік құқығының заңдылығы зерттелуде. Студенттер стратегиялық талдауды экономика, менеджмент, коммуникация және технологиялық кәсіпкерлік салаларында қолданады.<br>Дисциплина знакомит обучающихся с современными концепциями и инструментами предпринимательства и получения теоретических знаний и практических навыков, необходимых для запуска собственного стартапа с учетом основ безопасности жизнедеятельности. На основе права и антикоррупционной культуры изучается процесс получения патента, законности правообладания технологической разработкой с учетом законодательства РК в сфере интеллектуальной собственности. Обучающиеся применяют стратегический анализ в области экономики, управления, коммуникации и технологического предпринимательства.<br>The discipline introduces students to modern concepts and tools of entrepreneurship and obtaining the theoretical knowledge and practical skills necessary to launch their own startup, taking into account the basics of life safety. On the basis of law and anti- | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | corruption culture, the process of obtaining a patent, the legality of ownership of technological development is being studied, taking into account the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of intellectual property. Students apply strategic analysis in the field of economics, management, communication and technological entrepreneurship. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Кәсіпкерлік<br>Предпринимательство<br>Entrepreneurship | Оқу пәні аясында білім алушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына негізделген кәсіпкерлік қызметтің мәнін зерттейді. Курста шағын кәсіпорындардың мемлекеттің және қоғамның экономикасында алатын орны мен рөлі көрсетіледі. Ерекше назар инклюзивті кәсіпкерлік қағидаттарына аударылады, олар барлық адамдар үшін физикалық мүмкіндіктеріне, жынысына, жасына немесе әлеуметтік мәртебесіне қарамастан тең мүмкіндіктер жасауды көздейді. Курста әртүрлі халық топтарын бизнес-ортаға қолдау мен интеграциялау механизмдері қарастырылып, кәсіпкерліктегі қолжетімділік, әділеттілік және әртүрліліктің маңыздылығы атап өтіледі. Пән кәсіпкерлік субъектілерінің бизнес-жоспарының негізгі қағидаларын және мазмұнын түсінуге, сондай-ақ қазіргі заманғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негізінде ойлауды | 5 | | | | | | | | | | + | | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | қалыптастыруға мүмкіндік береді. Курста кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырушылық нысандары, оның ішінде тұрақты даму, экология, еңбек қауіпсіздігі және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аспектілері қарастырылады.<br>В рамках учебной дисциплины обучающийся изучает сущность предпринимательской деятельности на основе действующего законодательства РК. На курсе будет продемонстрирована роль и место малых предприятий в современных условиях функционирования экономики государства и общества. Особое внимание уделяется принципам инклюзивного предпринимательства, способствующего созданию равных возможностей для всех, независимо от физических возможностей, пола, возраста или социального положения. Курс рассматривает механизмы поддержки и интеграции различных групп населения в бизнес-среду, подчеркивая важность доступности, справедливости и многообразия в предпринимательской деятельности. Дисциплина позволит понять основные принципы и содержание бизнес-плана субъектов предпринимательской | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельности, а также формирование мышления, основанного на современной антикоррупционной культуре. Рассматриваются организационные формы предпринимательской деятельности, в том числе с учетом принципов устойчивого развития, экологии, безопасности жизнедеятельности персонала и социальной ответственности бизнеса.<br>As part of the academic discipline, students study the essence of entrepreneurial activity based on the current legislation of the Republic of Kazakhstan. The course demonstrates the role and place of small enterprises in the modern functioning of the state and society's economy. Special attention is given to the principles of inclusive entrepreneurship, which contribute to creating equal opportunities for all, regardless of physical abilities, gender, age, or social status. The course explores mechanisms for supporting and integrating various population groups into the business environment, emphasizing the importance of accessibility, fairness, and diversity in entrepreneurship. The discipline enables students to understand the basic principles and content of business planning for entrepreneurial entities, as well as to develop thinking based on modern anti-corruption | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | culture. The course examines organizational forms of entrepreneurial activity, including aspects of sustainable development, ecology, occupational safety, and corporate social responsibility. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Қаржылық сауаттылық<br><br>Финансовая грамотность<br><br>Financial Literacy | Бұл пән студенттерді жеке және цифрлық қаржы саласындағы негізгі ұғымдармен таныстыруға бағытталған. Сабақ барысында күнделікті өмір мен кәсіби қызметте қаржы ресурстарын тиімді басқаруға қажетті қаржылық түсініктер, құралдар мен стратегиялар қарастырылады. Негізгі тақырыптар қаржылық жоспарлау, бюджетті басқару, заманауи банк қызметтері, сондай-ақ цифрлық қаржы технологияларымен байланысты мүмкіндіктер мен тәуекелдерді қамтиды. Пән қаржылық жауапкершілікті, сыни ойлауды және үнемі өзгеріп отыратын экономикалық жағдайда дұрыс шешім қабылдау қабілетін дамытуға бағытталған.<br>Курс направлен на формирование базовых знаний и представлений в области личных и цифровых финансов. Студенты знакомятся с ключевыми финансовыми понятиями, инструментами и стратегиями, необходимыми для эффективного управления финансовыми ресурсами в повседневной жизни и | 5 | | | | | | | | | | | | | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | профессиональной деятельности. В рамках дисциплины рассматриваются основы финансового планирования, принципы бюджетирования, особенности современного банковского обслуживания, а также риски и возможности, связанные с цифровыми финансовыми технологиями. Освоение курса способствует развитию финансовой ответственности, критического мышления и способности принимать обоснованные решения в быстро меняющейся экономической среде.<br>This course introduces students to the fundamental principles of personal and digital finance. It covers key financial concepts, tools, and strategies necessary for effective financial resource management in everyday life and professional settings. Topics include basic financial planning, budgeting, modern banking services, and the risks and opportunities associated with digital financial technologies. The course aims to foster financial responsibility, critical thinking, and informed decision-making in a rapidly changing economic environment. | | | | | | | | | | | | | | |
| Базалық пәндер циклі - Жоғары оқу орны компоненті<br>Цикл базовых дисциплин – Вузовский компонент<br>Cycle of fundamental disciplines - University’s component | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Бағдарламалауға кіріспе<br><br>Введение в программировани е<br>Introduction to Programming | Курс студенттерге қолданбалы есептерді шешу үшін мәліметтер құрылымын, функцияларды, модульдерді, сыныптарды және Python бағдарламалау тілінің басқа мүмкіндіктерін қолдануға үйретеді.<br>Курс учит студентов применять структуры данных, функции, модули, классы и другие возможности языка программирования Python для решения прикладных задач.<br>The course teaches students to use data structures, functions, modules, classes, and other features of the Python programming language to solve applied problems. | 5 | | | | | + | | | | | | | | |
| 15. | Деректер базасын бағдарламалау (PL/SQL)<br><br>Программировани е баз данных (PL/SQL)<br><br>Database Programming (PL/SQL) | Мәліметтер қоры жүйесін бағдарламалаудың (PL/SQL) іргелі негіздері келтірілген. Негізгі деректер модельдері, мәліметтер базасының дизайны, құрылымдық сұраныс тілі қарастырылады. Мәліметтер қоры жүйесінің архитектурасын, мәліметтер қорын жобалау кезеңдерін, бағдарламалау триггерлерін, процедураларды, қатынастарды, мәліметтер қорын басқару жүйесін жаңартуды, қалпына келтіруді және басқаруды зерттейміз.<br>Даются принципиальные основы программирования системы баз данных (PL / SQL). Рассматриваются основные | 5 | | | + | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | модели данных, проектирование базы данных, язык структурированных запросов. Изучаются архитектура системы баз данных, этапы проектирования баз данных, программирование триггеров, процедур, взаимосвязей, обновление, восстановление и управление системой управления базами данных.<br>The basic principles of programming a database system (PL / SQL) are given. The basic data models, database design, structured query language are considered. The architecture of the database system, the stages of database design, programming triggers, procedures, relationships, updating, restoration and management of the database management system are studied. | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Жетілдірілген бағдарламалау (Python)<br><br>Продвинутое программирование (Python)<br><br>Advanced Programming (Python) | Курс Java немесе Python бағдарламалау тілін, оның ішінде JSP (Java Server Pages), Servlet, JDBC (Java Database қосылымы), Java-дан Enterprise Edition (Advanced Java EE) сияқты көптеген негізгі қағидаларды оқып үйренуге арналған. Ерекшеліктерді өңдеу, Генериктер, Өкілдер, Оқиғалар, Ламбда өрнектері, Кеңейту әдістері, LINQ, Нормативті типтер, Динамика, Асинх / Күту арқылы асинхронды бағдарламалау және басқа да тақырыптар. | 5 | | | | | + | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Курс предназначен для более продвинутого изучения языка программирования Java или Python, включая изучение JSP (Java Server Pages), Servlet, JDBC (Java Database connection), включая многие основные принципы Java to Enterprise Edition (Advanced Java EE). Exception Handling, Generics, Delegates, Events, Lambda Expressions, Extensions Methods, LINQ, Nullable Types, Dynamics, Asynchronous Programming with Async / Await, и другие темы.<br>The course is intended for a more advanced study of the Java or Python programming language, including the study of JSP (Java Server Pages), Servlet, JDBC (Java Database connection), including many basic principles of Java to Enterprise Edition (Advanced Java EE).Exception Handling, Generics, Delegates, Events, Lambda Expressions, Extensions Methods, LINQ, Nullable Types, Dynamics, Asynchronous Programming with Async / Await, and other topics. | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Дискретті математика<br><br>Дискретная математика | Курс математика, комбинаторика және графика теориясының негіздері туралы түсінікті дамытуға бағытталған. Пәннің зерттеу өрісі - дәлелдеу, дискретті объектілерді түсіну сияқты негізгі математикалық принциптер; санаудың әр | 5 | | | | | | | | | | | | + | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Discrete mathematics | түрлі әдістерін қолдана отырып есептерді шығару.<br>Курс нацелен на формирование понимания основ математики, комбинаторики и теории графов. Предметом изучения дисциплины является основные математические принципы, такие как доказательство, понимание дискретных объектов; решение задач подсчета с использованием различных методов перебора.<br>The course aims to develop an understanding of the foundations of mathematics, combinatorics and graph theory. The subject of the discipline is basic mathematical principles such as proof, understanding of discrete objects; solving counting problems using various enumeration methods. | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Киберқауіпсіздікке кіріспе<br><br>Введение в кибербезопасность<br><br>Introduction to Cybersecurity | Бұл курс киберқауіпсіздікке кең шолу жасайды, соның ішінде компьютерлер мен желілерге қалай шабуыл жасалатынын, шабуылдаушылар қалай пайда көретінін және шабуылдарды азайту жолын қамтиды. Шабуыл түрлері, осалдықтар, шабуылдаушылар және зиянды бағдарламалар киберқауіпсіздікте қолданылатын негізгі технологияларды енгізумен бірге зерттеледі. Сондай-ақ әлеуметтік инженерия, криптография және | 5 | | + | | | | | + | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | қолданбаларды қорғау енгізілді. Курс барысында қауіпсіздік принциптері, оның ішінде деректер құпиялылығы, деректер тұтастығы және деректердің қолжетімділігі зерттеледі.<br>Этот курс предоставляет широкий обзор кибербезопасности, в том числе то, как компьютеры и сети подвергаются атакам, какую выгоду получают злоумышленники и как смягчить атаки. Изучаются типы атак, уязвимостей, злоумышленников и вредоносных программ, а также внедряются базовые технологии, используемые в кибербезопасности. Также представлены социальная инженерия, криптография и безопасность приложений. В ходе курса будут изучены принципы безопасности как конфиденциальность данных, целостность данных и доступность данных.<br>This course provides a broad overview of cybersecurity, including how computers and networks are attacked, how the attackers benefit, and how to mitigate attacks. The types of attacks, vulnerabilities, attackers, and malware are studied along with the introduction of underlying technologies used in cybersecurity. Social engineering, cryptography, and application security are also introduced. The security principles in the CIA triad (data confidentiality, data | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | integrity, and data availability) will be studied during the course. | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы<br><br>Алгоритмы и структура данных<br><br>Algorithms and Data Structures | Курс бағдарламалауда қолданылатын негізгі, классикалық алгоритмдер мен мәліметтер құрылымын зерттейді. Алгоритмдерді құру мен сипаттау принциптері, алгоритмдердің күрделілігі мен орындалуы туралы түсініктер, олардың негізгі сыныптары қарастырылады.<br>Курс рассматривает базовые, классические алгоритмы и структуры данных, используемые в программировании. Рассматриваются принципы построения и описания алгоритмов, понятия сложности и производительности алгоритмов, их основные классы.<br>The course examines basic, classical algorithms and data structures used in programming. The principles of construction and description of algorithms, the concepts of complexity and performance of algorithms, their main classes are considered. | 5 | | | | | + | | | | | | | | |
| 20. | Математикалық талдау 1<br>Математический анализ 1<br>Calculus 1 | Оқу пәні әр түрлі түрде ұсынылатын функцияларды талдау туралы білімді және осы көріністер арасындағы байланысты түсінуді қамтиды; туынды сөздің мәнін өзгеру жылдамдығы мен локальды сызықтық жуықтау тұрғысынан түсіндіреді және әр түрлі | 5 | | | | | | | | | | | | + | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | есептерді шешу үшін туындыны қолдануды үйретеді. Пән студенттерде өз мамандығы бойынша қолданбалы есептерді шешуге арналған математикалық аппаратты қалыптастыруға бағытталған.<br>Академическая дисциплина включает в себя знание анализа функций, представленных различными способами, и понимание отношений между этими различными представлениями; понимание значения производной с точки зрения скорости изменения и локальной линейной аппроксимации, а также использование производных для решения различных задач. Дисциплина нацелена на формирования у студентов математического аппарата для решения прикладных задач по своей специальности.<br>The academic discipline includes knowledge of analyzing functions represented in a variety of ways, and understanding the relationships between these various representations; understanding the meaning of the derivative in terms of a rate of change and local linear approximation, and using derivatives to solve a variety of problems. The course is aimed at forming students' mathematical foundation for solving applied problems in their specialty. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Хакерлік лаборатория<br>Хакерская лаборатория<br>Hacking Lab | Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер этикалық хакерліктің негіздерін, яғни жүйелердің қорғанысын күшейтуге бағытталған қауіпсіздікті тексеру әдістері мен қағидаларын түсінеді, сондай-ақ SQL-инъекция, фишинг, парольге шабуыл жасау және басқа да кең таралған қауіптерді қоса алғанда, әртүрлі осалдықтар мен шабуыл тәсілдерін меңгереді.<br>После изучения дисциплины студенты будут понимать основы этичного хакерства - методы и принципы тестирования информационной безопасности с целью усиления защиты систем, а также разбираться в типах уязвимостей и способах атак, включая SQL-инъекции, фишинг, атаки на пароли и другие распространённые методы.<br>After completing the course, students will understand the fundamentals of ethical hacking - principles and methods of security testing aimed at strengthening system protection and will be familiar with various types of vulnerabilities and attack techniques, including SQL injection, phishing, password attacks, and other common threats. | 5 | | + | | | | | | | | | | | |
| 22. | Оқу практикасы<br>Учебная практика | Білім беру практикасы - студенттерді оқыту бағдарламасының ажырамас бөлігі. Тәжірибенің негізгі мазмұны | 2 | | + | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Educational Practice | студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекетінің сипатына сәйкес келетін практикалық оқу, оқу және зерттеу, шығармашылық тапсырмаларды орындау болып табылады. Білім беру практикасының мақсаты: оқу процесінде алынған пәндер бойынша теориялық және практикалық білімдерді оқып үйрену және бекіту, оқушылардың шығармашылық белсенділігі мен бастамашылығын, олардың көркемдік және шығармашылық қажеттіліктері мен эстетикалық дүниетанымын дамыту.<br>Учебная практика является составной частью программы подготовки студентов. Основным содержанием практики является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. Цель учебной практики: изучение и закрепление теоретических и практических знаний по дисциплинам, полученным в процессе обучения, развитие творческой активности и инициативы студентов, их художественно-творческих потребностей и эстетического мировосприятия.<br>Educational practice is an integral part of the student training program. The main content of the practice is the implementation of practical educational, educational and | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | research, creative tasks that correspond to the nature of the future professional activity of students. The purpose of educational practice: the study and consolidation of theoretical and practical knowledge in the disciplines obtained in the learning process, the development of creative activity and initiative of students, their artistic and creative needs and aesthetic worldview. | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Математикалық талдау 2<br>Математический анализ 2<br>Calculus 2 | Оқу пәні студенттерді есептеудің маңызды салаларымен және оның қолданбалы ғылымдарда қолданылуымен таныстырады. Пән өз мамандығы бойынша күрделі қолданбалы есептерді шешу үшін математикалық әдістер мен құралдарды (дифференциалдық теңдеулер, қатарлар, қос және үштік интегралдар) қолдану қабілетін қалыптастырады.<br>Учебная дисциплина знакомит студентов с важными отраслями исчисления и его применениями в прикладных науках. Дисциплина формирует умение применять математические методы и инструменты (дифференциальные уравнения, ряды, двойные и тройные интегралы) для решения сложных прикладных задач по своей специальности.<br>The academic discipline acquaints students with important branches of calculus and its | 5 | | | | | | | | | | | | + | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | applications in computer science. During the educational process, students should become familiar with and be able to apply mathematical methods and tools (ordinary differential equations, series, double and triple integrals) to solve various applied problems. The discipline forms the ability to apply mathematical methods and tools (differential equations, series, double and triple integrals) to solve complex applied problems in their specialty. | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Сызықтық алгебра<br>Линейная алгебра<br>Linear Algebra | Курстың мақсаты сызықтық алгебра мен матрицалық теория негіздері туралы түсінікті дамытуға бағытталған. Пәннің зерттеу өрісі - матрицаның негізгі қасиеттері, оның ішінде детерминанттар, кері матрицалар, матрицалық факторизация, меншікті мәндер, сызықтық түрлендіру және т.б зерттеу.<br>Курс нацелен на формирование понимания основ линейной алгебры и теории матриц. Предметом изучения дисциплины является основные свойства матриц, включая детерминанты, обратные матрицы, матричные факторизации, собственные значения, линейные преобразования и др.<br>The course aims to develop an understanding of the fundamentals of linear algebra and matrix theory. The subject of the discipline is the basic properties of matrices, including determinants, inverse matrices, | 5 | | | | | | | | | | | + | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | matrix factorizations, eigenvalues, linear transformations, etc. | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Электроника<br>Электроника<br>Electronics | Курста электр тізбектеріндегі қалыптасқан және өтпелі үрдістерді есептеудің негізгі әдістері, олардың инженерлік тәжірибеде кең тараған электронды сұлбаларға қолданылуы, оның ішінде күшейткіштер, түзеткіштер, тұрақтандырғыштар, триггерлер және басқа да құрылғылар қарастырылады. Жартылай өткізгіш элементтердің қасиеттері мен сипаттамаларына көп көңіл бөлінген : диодтар, биполярлы және далалық транзисторлар, тиристорлар, операциялық күшейткіштер, қарапайым логикалық элементтер. Жеке тараулар цифрлық құрылғылардың схемотехникасына арналған.<br>В курсе рассматриваются основные методы расчета установившихся и переходных процессов в электрических цепях, их применение к наиболее распространенным в инженерной практике электронным схемам, включая усилители, выпрямители, стабилизаторы, триггеры и другие устройства. Большое внимание уделено свойствам и характеристикам полупроводниковых элементов: диодов, биполярных и полевых транзисторов, тиристоров, операционных усилителей, простейших логических элементов. Отдельные главы | 4 | | | + | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | посвящены схемотехнике цифровых устройств.<br>The course considers the basic methods of calculation of established and transient processes in electric circuits, their application to the most widespread in engineering practice electronic circuits, including amplifiers, rectifiers, stabilizers, triggers and other devices. Much attention is paid to properties and characteristics of semiconductor elements: diodes, bipolar and field transistors, thyristors, operational amplifiers, simple logic elements. Some chapters are devoted to the circuitry of digital devices. | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Операциялық жүйелер<br>Операционные системы<br>Operating Systems | Курс студенттерге заманауи операциялық жүйелердің негізгі принциптері мен механизмдері туралы жан-жақты түсінік береді. Студенттер процесті басқару, жадты басқару, файлдық жүйелер және енгізу/шығаруды басқару сияқты тақырыптарды зерттейді. Олар ресурстарды бөлуді және жоспарлауды оңтайландыру үшін операциялық жүйелер қолданатын ішкі құрылымдар мен алгоритмдер туралы біледі, осылайша қосымшалардың тиімді орындалуын қамтамасыз етеді. Курс барысында студенттер нақты немесе Имитациялық операциялық жүйелермен практикалық тәжірибе алуға мүмкіндік беретін практикалық жаттығулар мен | 5 | | | + | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жобаларды орындайды. Курстың соңында студенттер операциялық жүйелер саласында берік негіз қалыптастырады, олардың процестерді басқару, жадыны басқару, файлдық жүйелер және енгізу/шығару операцияларына қатысты мәселелерді талдау және шешу қабілеттерін қамтамасыз етеді, бұл оларға негізгі операциялық жүйемен өзара әрекеттесетін бағдарламалық жасақтаманы тиімді дамытуға мүмкіндік береді.<br>Курс дает студентам всестороннее понимание основных принципов и механизмов, лежащих в основе современных операционных систем. Студенты изучают такие темы, как управление процессами, управление памятью, файловые системы и управление вводом/выводом. Они узнают о внутренних структурах и алгоритмах, используемых операционными системами для оптимизации распределения ресурсов и планирования, что обеспечивает эффективное выполнение приложений. В течение курса студенты выполняют практические упражнения и проекты, которые позволяют им получить практический опыт работы с реальными или имитационными операционными системами. К концу курса студенты | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | формируют прочную основу в области операционных систем, обеспечивая их способность анализировать и решать проблемы, связанные с управлением процессами, управлением памятью, файловыми системами и операциями ввода/вывода, что позволяет им эффективно разрабатывать программное обеспечение, взаимодействующее с базовой операционной системой.<br>The course provides students with a comprehensive understanding of the fundamental principles and mechanisms that drive modern operating systems. Students explore topics such as process management, memory management, file systems, and input/output management. They learn about the internal structures and algorithms used by operating systems to optimize resource allocation and scheduling, enabling efficient execution of applications. Throughout the course, students engage in practical exercises and projects that allow them to gain hands-on experience with real or simulated operating systems. By the end of the course, students develop a strong foundation in operating systems, equipping them with the skills to analyze and solve problems related to process management, memory management, file systems, and I/O operations, and enabling them to effectively | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | develop software that interacts with the underlying operating system. | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Объектілі программалау<br><br>Объектно-ориентированное программирование<br><br>Object-Oriented Programming | Пән студенттерді объектілерге және олардың өзара әрекеттесуіне негізделген бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу тұжырымдамасымен таныстырады. Бұл пәнді оқу барысында студенттер сыныптар мен объектілерді жасайды, олардың қасиеттері мен әдістерін анықтайды және икемді және модульдік бағдарламалық жүйелерді құру үшін мұрагерлік пен полиморфизмді қолданады. Объектіге бағытталған бағдарламалау кеңінен қолданылатын бағдарламалау парадигмасы болып табылады және оның принциптері мен тәжірибелерін түсіну болашақ бағдарламалық жасақтама жасаушылар үшін маңызды.<br>Дисциплина знакомит студентов с концепцией разработки программного обеспечения, основанной на объектах и их взаимодействии. В ходе изучения этой дисциплины студенты будут создавать классы и объекты, определять их свойства и методы, а также использовать наследование и полиморфизм для создания гибких и модульных программных систем. Объектно-ориентированное программирование является широко применяемой | 5 | | | | | + | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | парадигмой программирования, и понимание ее принципов и практик является важным для будущих разработчиков программного обеспечения.<br>The course introduces students to the concept of software development based on objects and their interaction. In this discipline, students will create classes and objects, define their properties and methods, and use inheritance and polymorphism to create flexible and modular software systems. Object-oriented programming is a widely used programming paradigm, and understanding its principles and practices is important for future software developers. | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Криптография<br>Криптография<br>Cryptography | Пәнде қазіргі криптографияның негізгі тәсілдері, әдістері мен алгоритмдері баяндалған, сонымен қатар қазіргі криптографияның негізгі ұғымдары тұжырымдалған. Компьютер пайдаланушылары мен компьютерлік желілер арасындағы өзара әрекеттестіктің құпиялығын қамтамасыз етуге байланысты криптографияның жаңа бағыттарына көп көңіл бөлінеді.<br>В курсе изложены основные подходы, методы и алгоритмы современной криптографии, а также сформулированы основные понятия современной криптографии. Большое внимание уделено новым направлениям | 5 | | | | | | | | | | | | + | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | криптографии, связанными с обеспечением конфиденциальности взаимодействия пользователей компьютеров и компьютерных сетей.<br>The course outlines the main approaches, methods and algorithms of modern cryptography, as well as formulates the basic concepts of modern cryptography. Much attention is paid to new areas of cryptography related to ensuring the confidentiality of interaction between computer users and computer networks. | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Мәліметтер базасын басқару жүйелері<br>Системы управления базами данных<br>Database Management Systems | Курс мәліметтер базасын жобалау, басқару және пайдалану негіздеріне бағытталған. Ол реляциялық және реляциялық емес мәліметтер базасының негізгі принциптерін, сұрау тілдерін (SQL) және деректерді сақтау мен өңдеуді оңтайландыру әдістерін қарастырады. Курс тыңдаушыларға мәліметтер базасы туралы іргелі білім береді, мәліметтер базасын жобалауға, жобалауға және басқаруға, сондай-ақ қазіргі заманғы мәліметтер базасын басқару жүйелерімен жұмыс істеуге үйретеді.<br>Курс посвящен основам проектирования, администрирования и использования баз данных. В нем рассматриваются основные принципы работы реляционных и нереляционных баз | 5 | | | + | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | данных, языки запросов (SQL) и методы оптимизации хранения и обработки данных. Курс дает слушателям фундаментальные знания о базах данных, учит проектировать, разрабатывать и администрировать базы данных, а также работать с современными Системами управления базами данных.<br>The course focuses on the basics of database design, administration, and use. It discusses the basic principles of relational and non-relational databases, query languages (SQL), and methods for optimizing data storage and processing. The course provides students with fundamental knowledge about databases, teaches them how to design, develop and administer databases, as well as work with modern Database management Systems. | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Ықтималдық және статистика<br>Вероятность и статистика<br><br>Probability and Statistics | Курс кездейсоқ құбылыстардың заңдылықтары мен олардың қасиеттерін зерттеуге және оларды деректерді талдау үшін пайдалануға үйретеді. Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер ықтималдық теориясы мен математикалық статистиканың негізгі ұғымдарын және олардың қасиеттерін игереді, сонымен қатар есептерді шешуде ықтималдық модельдерін қолдана алады, кездейсоқ шамалармен жұмыс істейді, таңдамалы сипаттамаларын есептейді, | 5 | | | | | | | | | | | + | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | статистикалық мәліметтердің сенімділігін бағалайды.<br>Курс обучает изучению закономерностей случайных явлений и их свойств, и использовать их для анализа данных. В результате изучения данной дисциплины обучающиеся будут знать основные понятия теории вероятностей и математической статистики и их свойства, а также уметь использовать вероятностные модели при решении задач, работать со случайными величинами, выполнять расчет выборочных характеристик, оценивать надежность статистических данных.<br>The course teaches the study of patterns of random phenomena and their properties, and use them for data analysis. As a result of studying this discipline, students will know the basic concepts of probability theory and mathematical statistics and their properties and be able to use probabilistic models for solving problems, work with random variables, calculate sample characteristics, evaluate the reliability of statistical data. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Операциялық жүйелер қауіпсіздігі<br>Безопасность операционных систем | Бұл курста операциялық жүйе қауіпсіздігі мәселелерін тереңірек қарастырады. Курс авторизация жүйелерін жобалауға және желілік хаттамалар мен қызметтердің жұмысын мұқият тексеруге назар аудара отырып, | 5 | | | + | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Operating Systems Security | Linux және Windows операциялық жүйелерінің қауіпсіздік сипаттамаларын зерттейді. Студенттер соңғы нүкте хосттары мен деректеріне зиянды қол жеткізуді болдырмау жолын және соңғы нүктенің осалдықтары мен шабуылдарына жауап беру керектігін зерттейді.<br>Этот курс обеспечивает углубленное изучение вопросов безопасности операционной системы. Курс изучает безопасность операционных систем Linux и Windows, уделяя особое внимание разработке систем авторизации и тщательному изучению работы сетевых протоколов и служб. Студенты изучают как предотвратить злонамеренный доступ к хостам и данным конечных точек, а также как исследовать уязвимости и атаки конечных точек.<br>This course provides an in-depth examination of issues in operating system security. The course studies features and characteristics of the Linux and Windows Operating Systems with a focus on the design of authorization systems and thorough examination of the operation of network protocols and services. Students will study how to prevent malicious access to endpoint hosts and data and how to investigate endpoint vulnerabilities and attacks. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | Академиялық жазу<br>Академическое письмо<br>Academic Writing | Академиялық жазу пәні жазылым стильдерін ажырата білу қабілетін, конструктивті сыни тұрғыдан оқу және жазу және жазылған мәтінді саралау; академиялық лексиканың, грамматиканың және стильдің ерекшеліктерді кеңнен қолдану, мәтіннің құрылымдық байланысын сақтап жазу, жазбаша мәтінде аргументті және дәлелді келтіре білу және акадмемиялақ эссе жазу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.<br>Данная учебная дисциплина нацелена на развитие умения дифференцировать стили письменной речи, навыков конструктивного критического чтения и письма с включением критического анализа написанного; освоение особенностей академической лексики, грамматики и стиля; закрепление на практике умения писать структурно правильные абзацы; позволяет получить практические навыки подкрепления утверждений аргументами и доказательствами в письменной форме, умения писать академическое эссе.<br>Academic Writing is aimed to develop the ability in differentiating writing styles in English; skills in critical reading and writing strategies to foster critical thinking and prepare a critical analysis of a written piece; understanding of academic vocabulary, | 5 | | | | | | | | | | | | | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | grammar and style; skills in writing well structured paragraphs; writing statements with arguments and proofs; and writing an academic essay. | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Компьютер архитектурасы<br>Архитектура компьютера<br>Computer Architecture | Пән компьютердің аппараттық бөлігі және оның техникалық сипаттамалары туралы білімді қалыптастырады. Студенттер заманауи дербес компьютер (ДК) архитектурасының негізгі ұғымдарымен танысады, төменгі деңгейдегі тілді - ассемблерді және ондағы бағдарламалау әдістерін үйренеді, ДК аппараттық құралдарының маңызды компоненттерінің құрылғысымен және ақпаратты жіберу және басқару механизмдерімен, логикалық дизайнның негізгі ережелерімен танысады.<br>Дисциплина формирует знания об аппаратной части компьютера, технических характеристиках. Студенты познакомятся с основными понятиями архитектуры современного персонального компьютера (ПК), изучат язык низкого уровня (ассемблер). Также курс ознакомит обучающихся с устройством важнейших компонентов аппаратных средств ПК, механизмами пересылки и управления информацией и основными правилами логического проектирования. | 5 | | | + | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | The discipline builds knowledge about computer hardware and its technical characteristics. Students will get acquainted with the basic concepts of the architecture of a modern personal computer (PC), learn a low-level language - assembly language and programming methods on it, get acquainted with the structure of the most important components of PC hardware and the mechanisms for sending and managing information, the basic rules of logical design. | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Машиналарды оқыту алгоритмдері<br>Алгоритмы машинного обучения<br>Machine Learning Algorithms | Курстың мақсаты-жалпы жасанды интеллект саласында, атап айтқанда оқуға қабілетті алгоритмдерді құруда теориялық және практикалық білім алу. Курс машиналық оқытудың негізгі алгоритмдерін, Деректерді талдаудың әртүрлі тәсілдері мен технологияларын, олардың сапасын, ғылым мен техниканың әртүрлі салаларындағы ерекшеліктері мен әсерін қарастырады. Курсты игеру нәтижесінде білім алушылар өз деректерін визуализациялау, графиктер салу, нәтижелерін сапалы ұсыну үшін машиналық оқыту әдістерін қолдана алады.<br>Цель курса - получить теоретические и практические знания в области искусственного интеллекта в целом, и в частности в построении алгоритмов, | 5 | + | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | способных обучаться. Курс рассматривает основные алгоритмы машинного обучения, различные подходы и технологии анализа данных, их качества, особенности и влияние в различных сферах науки и техники. В результате освоения курса, обучающиеся смогут применять методы машинного обучения для визуализации своих данных, строить графики, качественно представлять результаты.<br>The course goal is to acquire the theoretical and practical knowledge in the field of artificial intelligence in general and in particular in the creating of algorithms capable of learning. The course examines the basic machine learning algorithms, various approaches and technologies for data analysis, their qualities, features and impact in various fields of science and technology. As an outcome of mastering the course, students will be able to apply machine learning methods to visualize their data, build graphs, and present the results qualitatively. | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | SOC аналитикасына кіріспе<br>Введение в SOC аналитику | Қауіпсіздік операциялары орталығының (SOC) талдауларына кіріспе үйысдапдың ақпараттық инфрақұрылымындағы қауіпсіздік инциденттерін бақылау, анықтау, әрекет ету және азайту үшін орталықтандырылған нысанды құруды және қолдауды ұсынады. Пән қауіпсіздік | 4 | | + | | + | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Introduction to SOC Analytics | ескертулеріне тиімді талдау және жауап беру үшін процестерді талдау әдістерін енгізеді.<br>Введение в аналитику Центра операций безопасности (SOC) знакомит с созданием и обслуживанием централизованного средства для мониторинга, обнаружения, реагирования и смягчения последствий инцидентов безопасности в ИТ-инфраструктуре организации. Дисциплина знакомит с методами анализа процессов для эффективного анализа и реагирования на предупреждения безопасности.<br>Introduction to Security Operations Center (SOC) Analytics discipline introduces establishing and maintaining a centralized facility to monitor, detect, respond to, and mitigate security incidents within an organization's IT infrastructure. The discipline introduces methods to analyse the processes to effectively analyze and respond to security alerts. | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Киберқауіпсіздіктегі жасанды интеллект<br><br>Искусственный интеллект в | Пән киберқауіпсіздік саласындағы мәселелерді шешуде жасанды интеллект әдістерін қолдануға арналған. Шабуылдарды, аномалияларды және осалдықтарды анықтауға арналған машиналық оқыту алгоритмдері | 4 | + | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кибербезопасности<br><br>Artificial Intelligence in Cybersecurity | қарастырылады. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінде ЖИ технологияларын практикалық қолдануға ерекше назар аударылады.<br>Дисциплина посвящена применению методов искусственного интеллекта для решения задач кибербезопасности. Рассматриваются алгоритмы машинного обучения и интеллектуального анализа данных для обнаружения атак, аномалий и уязвимостей. Особое внимание уделяется практическому использованию ИИ в системах защиты информации.<br>This course focuses on the application of artificial intelligence methods in cybersecurity. It covers machine learning and data-driven techniques for detecting attacks, anomalies, and vulnerabilities. Special emphasis is placed on practical AI-based security solutions. | | | | | | | | | | | | | | |
| Бейіндеуші пәндер циклі - Жоғары оқу орны компоненті<br>Цикл профилирующих дисциплин - Вузовский компонент<br>Cycle of major disciplines - University's component | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Компьютерлік желілер<br>Компьютерные сети<br>Computer Networks | Курс компьютерлік желілердің принциптері, архитектурасы мен технологиялары туралы кең түсінік береді. Студенттер желілік байланыс негіздерін, сымды және сымсыз байланыс технологияларын, деректер протоколдарын, маршруттау мен | 5 | | | | | | | | | + | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | коммутацияны, желілік қауіпсіздікті және желілік ресурстарды басқаруды үйренеді. OSI моделі мен TCP/IP моделін түсінуге және пайдалануға ерекше назар аударылады. Бұл курс студенттерді компьютерлік желілерді жобалауға, басқаруға және қауіпсіздікті қамтамасыз етуге дайындайды, сонымен қатар жетілдірілген желілік тақырыптар мен мамандықтардың негізі болып табылады.<br>Курс предоставляет обширное понимание принципов, архитектуры и технологий, стоящих за компьютерными сетями. Студенты изучают основы сетевой коммуникации, технологии проводного и беспроводного подключения, протоколы передачи данных, маршрутизацию и коммутацию, сетевую безопасность и управление сетевыми ресурсами. Особое внимание уделяется пониманию и использованию модели OSI и модели TCP/IP. Этот курс подготавливает студентов к проектированию, управлению и обеспечению безопасности компьютерных сетей, а также является основой для более продвинутых сетевых тем и специализаций.<br>The course provides a broad understanding of the principles, architecture, and technologies behind computer networks. | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Students learn the basics of network communication, wired and wireless connection technologies, data transfer protocols, routing and switching, network security and network resource management. Emphasis is placed on understanding and using the OSI model and the TCP/IP model. This course prepares students for the design, management, and security of computer networks, as well as the foundation for more advanced networking topics and specializations. | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Өндірістік практика<br>Производственная практика<br>Industrial Practice | Курс ақпараттық қауіпсіздік технологияларын зерттеуге арналған. Курс соңғы нүкте қауіпсіздігіне, желі қауіпсіздігіне, қауіп-қатерді бағалауға, оқиғаларға жауап беруге, сәйкестікке және жергілікті қауіпсіздік саясатын әзірлеуге және зерттеуге бағытталған маңызды инфрақұрылымды қорғау бойынша практикалық тренингтер негізінде түсінік береді. Практикалық модельдеу және салалық серіктестік арқылы студенттер нақты әлемдегі қиындықтар мен шешімдер туралы түсінік алады. Студенттер өнеркәсіптік киберқауіпсіздіктегі рөлдерге дайындай отырып, тәуекелдерді азайту, этикалық көзқарастар және нормативтік талаптарға сәйкестік бойынша маңызды дағдыларды дамытады. | 5 | | | | | + | | | | + | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Курс посвящен изучению технологий информационной безопасности. Курс обеспечивает практическое обучение защите жизненно важной инфраструктуры с упором на безопасность конечных точек, сетевую безопасность, оценку угроз, реагирование на инциденты, соблюдение требований, а также разработку и изучение локальных политик безопасности. Благодаря практическому моделированию и отраслевому партнерству студенты получают представление о реальных проблемах и решениях. Студенты развивают важнейшие навыки в области снижения рисков, соблюдения этических норм и соблюдения нормативных требований, готовя их к роли в сфере промышленной кибербезопасности.<br>The course is devoted to the study of information security technologies. It provides practical training in safeguarding vital infrastructure, focusing on endpoint security, network security, threat assessment, incident response, compliance, and developing and studying local security policies. Through hands-on simulations and industry partnerships, students gain insight into real-world challenges and solutions. They develop crucial skills in risk mitigation, ethical considerations, and | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | regulatory compliance, preparing them for roles in industrial cybersecurity. | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | DevSecOps<br><br>DevSecOps<br><br>DevSecOps | Пән бағдарламалық жүйелерді әзірлеу және пайдалану үдерістеріне қауіпсіздікті кіріктіруге арналған. DevSecOps қағидалары, қауіпсіздікті автоматтандыру және осалдықтарды басқару қарастырылады. Курс қауіпсіз қосымшаларды әзірлеу бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.<br>Дисциплина посвящена интеграции безопасности в процессы разработки и эксплуатации программных систем. Рассматриваются принципы DevSecOps, автоматизация тестирования безопасности и управление уязвимостями. Курс ориентирован на формирование практических навыков разработки безопасных приложений.<br>This course explores the integration of security into software development and operations processes. It covers DevSecOps principles, security automation, and vulnerability management. The course emphasizes practical skills in building secure applications. | 5 | | | | | | | | + | | | | |
| 40. | Компьютерлік желілердің қауіпсіздігі | Курс желілік қауіпсіздік технологияларын, қорғаныс хаттамаларын және шабуылдардың ең кең тараған түрлері мен әдістерін | 5 | | | | | | | + | | + | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Безопасность компьютерных сетей<br>Computer Networks Security | зерттеуге арналған. Практикалық тапсырмаларды орындау барысында студенттер қарапайым желілік шабуылдарды орындай алады және олардан қорғануды үйренеді.<br>Курс предназначен для изучения технологий сетевой безопасности, протоколов защиты и наиболее распространенных видов и техник атак. Курс является практико-ориентированным, в ходе выполнения практических заданий обучающиеся получат возможность выполнить простейшие сетевые атаки и научатся методам защиты от них.<br>The course is designed to study network security technologies, protection protocols and the most common types and techniques of attacks. The course is practice-oriented, during the implementation of practical tasks, students will be able to perform the simplest network attacks and learn how to protect against them. | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | Зерттеу әдістері мен құралдары<br>Методы и инструменты исследования<br>Research Methods and Tools | Курс ғылыми зерттеулерді жүргізу үшін қажетті негізгі әдістер мен құралдарды зерттеуге арналған. Курс сонымен қатар студенттерді Web of Science, Scopus, ScienceDirect және басқа ғылыми мақалалардың іздеу базаларымен таныстырады. Курс барысында студенттер дәйексөз алу және қажетті | 5 | | | | | | | | | | + | | + |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ғылыми ақпаратты іздеу құралдарымен танысады.<br>Курс предназначен для изучения основных методов и инструментов требуемых для ведения научных исследований. Курс также знакомит студентов с наиболее популярными поисковыми и наукометрическими базами данных научных статей, такими как Web of Science, Scopus, ScienceDirect и другие. Во время курса обучающиеся ознакомятся с инструментами цитирования и поиска требуемой научной информации.<br>The course is designed to study the basic methods and tools required for the conducting scientific research. The course also introduces students to the most popular search and scientometric databases of scientific articles, such as Web of Science, Scopus, ScienceDirect and others. During the course, students will become familiar with the tools for citing and searching for the required scientific information. | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | Этикалық хакерлік<br><br>Этический хакинг<br><br>Ethical Hacking | «Этикалық хакинг» курсы студенттерді осалдықтарды анықтауға, оларды жауапкершілікпен пайдалануға және тиімді қауіпсіздік шараларын жүзеге асыруға үйрету арқылы кәсіпорын инфрақұрылымының ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін талдауға | 5 | | + | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бағытталған. Студенттер киберқауіптерден сенімді қорғауды қамтамасыз ете отырып, желі мен жүйелерді қорғауды бағалау үшін этикалық хакинг әдістерін үйренеді.<br>Этот курс углубляется в этические аспекты взлома, охватывая отслеживание, сканирование, анализ вредоносного ПО и социальную инженерию в корпоративной инфраструктуре. Особое внимание уделяется стандартам безопасности и практике отчетности для обеспечения этичного поведения и эффективного снижения угроз кибербезопасности в инфраструктуре предприятий.<br>This course delves into the ethical aspects of hacking, covering footprinting, scanning, malware analysis, and social engineering within enterprise infrastructure. Emphasis is placed on security standards and reporting practices to ensure ethical conduct and effective mitigation of cybersecurity threats in enterprises' infrastructure. | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | Веб-қауіпсіздігі<br>Веб-безопасность<br>Web security | Бұл курста тыңдаушылар іс жүзінде желілік ресурстарға, Бағдарламалық жасақтамаға, веб-ресурстарға осалдықтар, оларды пайдалану және одан әрі жою үшін егжей-тегжейлі талдау жүргізуді үйренеді. Сондай-ақ студенттер ең көп таралған шабуыл | 5 | + | + | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сценарийлерімен танысады. Курстың соңында тыңдаушылар инфильтрациялық тестілеудің негізгі кезеңдері, ақпараттық жүйенің немесе қосымшаның қауіпсіздігін талдау үшін заманауи құралдарды қолдану және осалдықтарды жіктеу және оларды жою әдістері туралы біледі.<br>В этом курсе слушатели на практике научатся проводить детальный анализ сетевых ресурсов, программного обеспечения, веб-ресурсов на наличие уязвимостей, их эксплуатации и дальнейшего устранения. Также студенты познакомятся с наиболее распространенными сценариями атак. В конце курса слушатели узнают об основных этапах тестирования на проникновение, использовании современных инструментов для анализа защищенности информационной системы или приложения, а также о классификации уязвимостей и методах их устранения.<br>In this course, students will learn in practice how to conduct a detailed analysis of network resources, software, web resources for vulnerabilities, their exploitation and further elimination. Also, students will get acquainted with the most common attack scenarios. At the end of the course, students | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | will learn the main stages of penetration testing, the use of modern tools for analyzing the security of an information system or application, and the classification of vulnerabilities and methods for fixing them. | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару және сәйкестікті сақтау<br>Управление рисками и соответствия критериям информационной безопасности<br>Information Security Risk Management and Compliance | Курстың мақсаты студенттерді ақпараттық қауіпсіздікке (АҚ) қатерді басқарудың заманауи көзқарастарымен және тәсілдерімен таныстыру, кәсіпорынның ақпараттық қауіпсіздігін сәтті қамтамасыз ету үшін қауіп-қатердің маңыздылығын ашып көрсету, ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару жүйесін дамыту мен енгізудің негізгі кезеңдерін түсіндіру, жетекші әлемдік ISO 27005 стандартының негізгі ережелерімен танысуға бағытталған.<br>Курс имеет целью ознакомление слушателей с современными взглядами и подходами к управлению рисками информационной безопасности (ИБ), раскрытие значения рисков для успешного обеспечения информационной безопасности предприятия, пояснение основных этапов разработки и внедрения системы управления рисками ИБ, ознакомление с основными положениями ведущего мирового стандарта ISO 2700.<br>The course aims to familiarize students with modern views and approaches to information security (IS) risk management, | 5 | | | | | | | + | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | disclose the significance of risks for successfully ensuring the information security of an enterprise, explain the main stages of development and implementation of an information security risk management system, familiarize themselves with the main provisions of the leading world standard ISO 27005. | | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | Диплом алдындағы практика<br>Преддипломная практика<br>Undergraduate Practice | Курс студенттерді материалдарды тиімді жинау және талдауды үйрету арқылы олардың дипломдық жобаларына дайындауға бағытталған. Курс барысында студенттер жан-жақты және жақсы хабардар киберқауіпсіздік жобаларын жазуға мүмкіндік беретін зерттеу, деректерді талдау және жобаны жоспарлаудағы маңызды дағдыларды меңгереді. Тәжірибелік жаттығулар мен нұсқаулықтар арқылы студенттер өздерінің дипломдық жобаларында киберқауіпсіздіктің нақты мәселелерін шешу үшін қажетті тәжірибеге ие болады.ы.<br>Курс направлен на подготовку студентов к выпускным проектам, обучая их эффективному сбору и анализу материалов. В ходе курса студенты приобретают необходимые навыки в области исследований, анализа данных и планирования проектов, что позволяет им писать комплексные и хорошо обоснованные проекты по кибербезопасности. Благодаря | 4 | | | | | | + | | + | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | практическим упражнениям и рекомендациям студенты получают необходимый опыт для решения реальных проблем кибербезопасности в своих дипломных проектах.<br>The course focuses on preparing students for their graduation projects by teaching them how to collect and analyze materials effectively. Over the course, students learn essential skills in research, data analysis, and project planning, enabling them to write comprehensive and well-informed cybersecurity projects. Through practical exercises and guidance, students gain the necessary expertise to tackle real-world cybersecurity challenges in their diploma projects. | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | Өндірістік практика<br>Производственная практика<br>Industrial Practice | Курс ақпараттық қауіпсіздік технологияларын зерттеуге арналған. Курс соңғы нүкте қауіпсіздігіне, желі қауіпсіздігіне, қауіп-қатерді бағалауға, оқиғаларға жауап беруге, сәйкестікке және жергілікті қауіпсіздік саясатын әзірлеуге және зерттеуге бағытталған маңызды инфрақұрылымды қорғау бойынша практикалық тренингтер негізінде түсінік береді. Практикалық модельдеу және салалық серіктестік арқылы студенттер нақты әлемдегі қиындықтар мен шешімдер туралы түсінік алады. Студенттер өнеркәсіптік киберқауіпсіздіктегі рөлдерге дайындай | 8 | | | | | | + | | + | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | отырып, тәуекелдерді азайту, этикалық көзқарастар және нормативтік талаптарға сәйкестік бойынша маңызды дағдыларды дамытады.<br>Курс посвящен изучению технологий информационной безопасности. Курс обеспечивает практическое обучение защите жизненно важной инфраструктуры с упором на безопасность конечных точек, сетевую безопасность, оценку угроз, реагирование на инциденты, соблюдение требований, а также разработку и изучение локальных политик безопасности. Благодаря практическому моделированию и отраслевому партнерству студенты получают представление о реальных проблемах и решениях. Студенты развивают важнейшие навыки в области снижения рисков, соблюдения этических норм и соблюдения нормативных требований, готовя их к роли в сфере промышленной кибербезопасности.<br>The course is devoted to the study of information security technologies. It provides practical training in safeguarding vital infrastructure, focusing on endpoint security, network security, threat assessment, incident response, compliance, and developing and studying local security policies. Through hands-on simulations and | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | industry partnerships, students gain insight into real-world challenges and solutions. They develop crucial skills in risk mitigation, ethical considerations, and regulatory compliance, preparing them for roles in industrial cybersecurity. | | | | | | | | | | | | | | |
| Бейіндеуші пәндер циклі – Таңдау компоненті<br>Цикл профилирующих дисциплин - Компонент по выбору<br>Cycle of major disciplines - Elective component | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | IoT-ге кіріспе<br>Введение в IoT<br>Introduction to IoT | IoT кіріспе курсы Кешенді Интернеттің сапалы жаңа экономикасының тұжырымдамалары мен міндеттеріне шолу жасайды. Курстық материал миллиардтаған заттар мен триллион гигабайт деректерді біріктіретін желілік платформа тұжырымдамасын ұсынады, бұл шешім қабылдау мен өзара әрекеттесу процестерін жақсартуға мүмкіндік береді. Онда Интернет-заттар шешімі шеңберіндегі өзара әрекеттесу түрлері қарастырылады, мысалы, машина-машина (M2M), машина-адамнан (M2P) және адамнан-адамға (P2P).<br>В рамках курса «Введение IoT» представлен обзор понятий и задач качественно новой экономики Всеобъемлющего Интернета. В материале курса представлена концепция сетевой платформы, которая объединяет миллиарды вещей и триллионы гигабайт | 4 | | | | | | + | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | данных, позволяя усовершенствовать процессы принятия решений и взаимодействия. Также рассматриваются такие типы взаимодействия в рамках решения на базе Интернета Вещей, как «машина-машина» (M2M), «машина-человек» (M2P) и «человек-человек» (P2P).<br>The IoT Introduction course provides an overview of the concepts and objectives of a qualitatively new economy of the Comprehensive Internet. The course material presents the concept of a network platform that brings together billions of things and trillions of gigabytes of data, allowing us to improve decision-making and interaction processes. It also considers such types of interaction within the framework of the Internet of Things solution, such as “machine-machine” ( M 2 M ), “machine-man” ( M 2 P ), and “man-man” ( P 2 P ). | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | Енгізілген жүйелермен таныстыру<br>Введение во встроенные системы<br>Introduction to embedded systems | Пән студенттерді ендірілген жүйелерді әзірлеу, бағдарламалау және пайдалану негіздерімен таныстырады. Курсты оқу барысында студенттер жұмыс принциптерімен және микроконтроллерлер, сенсорлар, жетектер және басқа перифериялық құрылғылар сияқты ендірілген жүйелердің компоненттерімен танысады. Олар сондай-ақ аппараттық құралды | 4 | | | | | | + | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жобалауды, Бағдарламалық құралды және жүйені жөндеуді қоса алғанда, ендірілген жүйелерді әзірлеу процесін зерттейді. Пәннің маңызды бөлігі байланысты бағдарламалау тілдерімен, даму орталарымен және кіріктірілген жүйелерді қолданудың нақты мысалдарымен таныстыру болып табылады, мысалы, автоматты басқару жүйелері, медициналық техника және автомобиль жүйелері және т.б. нәтижесінде студенттер ендірілген жүйелерді жобалау және бағдарламалау үшін қажетті дағдыларды алады, сонымен қатар олардың негізгі принциптері мен технологияларын түсінеді.<br>Дисциплина знакомит студентов с основами разработки, программирования и использования встроенных систем. В ходе изучения курса студенты познакомятся с принципами работы и компонентами встроенных систем, такими как микроконтроллеры, сенсоры, приводы и другие периферийные устройства. Они также будут изучать процесс разработки встроенных систем, включая проектирование аппаратной части, программное обеспечение и отладку системы. Важной частью дисциплины является ознакомление со | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | связанными языками программирования, средами разработки и реальными примерами применения встроенных систем, такими как системы автоматического управления, медицинская техника и автомобильные системы и т.п. В результате студенты получать навыки, необходимые для разработки и программирования встроенных систем, а также понимание основных принципов и технологий, лежащих в их основе.<br>The discipline introduces students to the basics of development, programming and use of embedded systems. During the study of the course, students will get acquainted with the principles of operation and components of embedded systems, such as microcontrollers, sensors, actuators and other peripheral devices. They will also study the embedded systems development process, including hardware design, software, and system debugging. An important part of the discipline is familiarization with related programming languages, development environments and real-life examples of the use of embedded systems, such as automatic control systems, medical technology and automotive systems, etc. As a result, students gain the skills necessary to develop and program | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | embedded systems, as well as understanding the basic principles and technologies that underlie them. | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | Блокчейн практикасы<br>Практика Блокчейна<br>Blockchain Practices | Бұл курс ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету, ақпараттық қауіпсіздік қатерлеріне қарсы тұру үшін блокчейн технологиясының принциптерін, әдістері мен құралдарын қарастырады. Сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін блоктардың репликацияланған таратылған дерекқорын пайдалану принциптері және әртүрлі салаларда блокчейн желісін қолдану мәселелері қарастырылады.<br>В этом курсе рассматривается принципы, методы и средства технологии блокчейна для обеспечения защиты информации, противодействия угрозам информационной безопасности. Также рассматриваются принципы использования реплицированной распределенной базы данных блоков для обеспечения информационной безопасности и вопросы применения сети блокчейн в различных областях.<br>This course examines the principles, methods and means of blockchain technology to ensure the protection of information, countering threats to information security. The principles of using a replicated distributed database of blocks to ensure information security and the use of | 5 | + | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | the blockchain network in various fields are also considered. | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | Киберфизикалық жүйелерге кіріспе<br>Введение в киберфизические системы<br>Introduction to Cyber-Physical Systems | «Киберфизикалық жүйелерге кіріспе» физикалық процестер мен есептеу жүйелері арасындағы интеграцияға шолу жасайды. Студенттер ақпараттың ағып кетуінің техникалық арналарын, соның ішінде акустикалық, оптикалық және радиоэлектрондық арналарды, сондай-ақ техникалық барлау және қарсы шаралар принциптерін зерттейді. Сонымен қатар, курс ақпараттың ағып кетуін болдырмау жүйелерін, хаттамаларды тіркеуді және IWS14 және IWS15 сияқты қауіпсіздік стандарттарын енгізу бойынша кеңестерді қамтиды.<br>«Введение в киберфизические системы» представляет собой обзор интеграции между физическими процессами и вычислительными системами. Студенты изучают технические каналы утечки информации, в том числе акустические, оптические и радиоэлектронные каналы, а также принципы технической разведки и противодействия. Кроме того, курс охватывает системы предотвращения утечки информации, ведение журнала протоколов и консультации по внедрению стандартов безопасности, таких как IWS14 и IWS15. | 5 | | | | | | + | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | "Introduction to Cyber-Physical Systems" provides an overview of the integration between physical processes and computational systems. Students explore technical channels of information leakage, including acoustic, optical, and radio-electronic channels, as well as principles of technical reconnaissance and countermeasures. Additionally, the course covers systems for preventing information leakage, protocol logging, and consultation on implementing security standards such as IWS14 and IWS15. | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | Цифрлық криминалистикаға кіріспе<br><br>Введение в цифровую криминалистику<br><br>Introduction to Digital Forensics | Бұл курста студенттер цифрлық криминалистика негіздерімен, кескінді түсіру процесімен және хосттан цифрлық іздерді жинаумен танысады. Студенттер хосттан, тұрақты жадтан, тұрақты жадтан цифрлық іздерді жинауды үйренеді.<br>На этом курсе студенты познакомятся с основами цифровой криминалистики, процессом захвата изображений и сбором цифровых следов с хоста. Студенты научатся собирать цифровые следы из хоста, энергозависимой памяти, энергонезависимой памяти.<br>In this course, students will be introduced to the fundamentals of digital forensics, the image capture process, and the collection of digital traces from a host. Students will learn | 5 | | + | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | to collect digital traces from the host, volatile memory, non-volatile memory. | | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | Компьютерлік зиянды бағдарламаларды талдауға кіріспе<br>Введение в анализ компьютерных вредоносных программ<br>Introduction to Computer Malware Analysis | Бұл курста студенттер функцияларды талдауды, ассемблер тіліндегі C тілінің конструкцияларын, желі функцияларын тануды және ядро деңгейіндегі отладчикпен жұмыс істеуді үйренеді. Курс Windows зиянды бағдарламаларын талдау және зерттеу тұжырымдамаларына, құралдары мен әдістеріне бағытталған.<br>В этом курсе студенты научатся анализировать функции, распознавать конструкции языка C на языке ассемблера, функции для работы с сетью и работать с отладчиком на уровне ядра. Курс направлен на концепции, инструменты и методы анализа и исследования вредоносных программ для Windows.<br>In this course, students will learn to analyze functions, recognize C language constructs in assembly language, network functions, and work with a kernel-level debugger. The course focuses on the concepts, tools and techniques of Windows malware analysis and research. | 5 | | | | + | | | | | | | | | |
| 53. | Қауіп-қатерді анықтауға кіріспе<br>Введение в поиск угроз | Бұл курста студенттер киберқауіпті барлау негіздерімен, қауіп-қатерді аңдау тұжырымдамасымен және ATT&CK құрылымымен танысады. Студенттер | 5 | | + | | + | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Introduction to Threat Hunting | шабуылдаушының әрекеттерін имитациялау жоспарын жасайды, APT әдістерін зерттейді және MITER CAR пайдаланады.<br>На этом курсе студенты познакомятся с основами разведки киберугроз, концепцией поиска угроз и структурой ATT&CK. Студенты создадут план моделирования действий злоумышленника, изучат методы APT, будут использовать MITRE CAR.<br>In this course, students will become familiar with the basics of cyber threat intelligence, the concept of threat hunting, and the ATT&CK framework. Students will create a plan to simulate the actions of an attacker, learn APT techniques,use MITER CAR. | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | Ену сынағына кіріспе<br><br>Введение в тестирование на проникновение<br><br>Introduction to Penetration Testing | Студенттер әдістемелерге, құралдарға және құқықтық ойларға назар аудара отырып, ену тестінің негізгі принциптерін зерттейді. Тәжірибелік жаттығулар арқылы олар барлау, осалдықты бағалау және OWASP топ 10 қауіпсіздік осалдықтарын тиімді анықтау және шешу үшін маңызды пайдалану әдістері бойынша тәжірибе алады.<br>Студенты изучают основополагающие принципы тестирования на проникновение, уделяя особое внимание методологиям, инструментам и юридическим аспектам. Благодаря | 5 | | + | | + | | | | + | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | практическим упражнениям они приобретают опыт в области разведки, оценки уязвимостей и методов эксплуатации, необходимых для эффективного выявления и устранения 10 основных уязвимостей безопасности OWASP.<br>Students explore the foundational principles of penetration testing, focusing on methodologies, tools, and legal considerations. Through practical exercises, they gain expertise in reconnaissance, vulnerability assessment, and exploitation techniques essential for identifying and addressing OWASP Top 10 security vulnerabilities effectively. | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | Цифрлық криминалистика<br><br>Цифровая криминалистика<br><br>Digital Forensics | Бұл курста студенттер пакеттік талдаумен, NetFlow-пен жұмыс істеумен, жүйелік сақтаумен жұмыс істеумен және тізілімді талдаумен танысады. Студенттер журналды талдаумен, SIEM жүйелерімен, Windows журналдарымен, оқиғалар журналын талдаумен, төлемдік бағдарлама жұқтырған хосттың егжей-тегжейлі талдауымен жұмыс істейді.<br>На этом курсе студенты знакомятся с анализом пакетов, работой с NetFlow, работой с системным хранилищем и анализом реестра. Студенты будут работать с анализом журналов, системами SIEM, журналами Windows, | 5 | | + | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | анализом журнала событий, детальным анализом хоста, зараженного программой-вымогателем.<br>In this course, students are introduced to packet analyzing, working with NetFlow, work with system storage, and analyzing registry. Students will work with log analysis, SIEM systems, windows logs, event log analysis, detailed analysis of a host infected with ransomware. | | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | Компьютерлік зиянды бағдарламаны талдау<br><br>Анализ компьютерных вредоносных программ<br><br>Computer Malware Analysis | Бұл курста студенттер әдеттегі талдаумен, WinAPI технологиясымен жұмыс істеумен, желілік функциялармен танысады және ядро деңгейіндегі жөндеумен жұмысты жалғастырады. Олар OllyDbg ішінде ішкі бағдарламаларды талдауды, ағындар мен стектерді көруді және оларды басқа процеске енгізуді үйренеді.<br>На этом курсе студенты знакомятся с рутинным анализом, работой с технологией WinAPI, сетевыми функциями и продолжат работу с отладкой на уровне ядра. Они научатся работать с анализом подпрограмм, просмотром потоков и стеков в OllyDbg, внедрением в другой процесс.<br>In this course, students are introduced to routine analysis, working with WinAPI technology, networking functions, and will continue to work with kernel-level | 5 | | | | + | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | debugging. They will learn to work with Subroutine Analysis, Viewing threads and stacks in OllyDbg, Injection into another process. | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | Ену сынағы<br><br>Тестирование на проникновение<br><br>Penetration Testing | Бұл курс барлау, веб-қосымшаларды тестілеу, әлеуметтік инженерия және бұлттық инфрақұрылымды бағалау сияқты кеңейтілген тақырыптарды қамтиды. Студенттер JWT шабуылдары, веб-кэшті улау шабуылдары және атутетика шабуылдары сияқты күрделі жағдайларда кешенді қауіпсіздікті бағалауды жүргізуге жабдықтай отырып, қызыл топтастыру және жалтару әдістері бойынша дағдыларын жетілдіреді.<br>На этом курсе рассматриваются сложные темы, такие как разведка, тестирование веб-приложений, социальная инженерия и оценка облачной инфраструктуры. Студенты оттачивают свои навыки в методах «красной команды» и уклонения, давая им возможность проводить комплексные оценки безопасности в сложных случаях, включая атаки JWT, атаки с отравлением веб-кэша и атаки аутентификации.<br>This course delves into advanced topics such as reconnaissance, web application testing, social engineering, and cloud infrastructure assessment. Students hone their skills in red teaming and evasion techniques, equipping | 5 | | + | | + | | | | + | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | them to conduct comprehensive security assessments in complex cases, including JWT attacks, web cache poisong attacks, and atuthetication attacks. | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | Қауіп-қатерді анықтау<br><br>Поиск угроз<br><br>Threat Hunting | Бұл курста студенттер қауіптерді проактивті сканерлеумен, VMware ESXI құралымен, ELK және Winlogbeat-пен жұмыс істеу әдістерімен танысады. Студенттер зерттеу ортасын құруды, Miter ATT&CK құрылымымен жұмыс істеуді, виртуалды жергілікті желіні құруды және брандмауэрді конфигурациялауды, APT29 іздерін іздеуді және қауіптерді іздеу үшін MaGMa пайдалануды үйренеді.<br>На этом курсе слушатели познакомятся с превентивным сканированием угроз, инструментом VMware ESXI, методами работы с ELK и Winlogbeat. Студенты научатся создавать исследовательскую среду, работать с фреймворком Mitre ATT&CK, создавать виртуальную локальную сеть и настраивать межсетевой экран, искать следы APT29, использовать MaGMa для поиска угроз.<br>In this course, students will be introduced to proactive threat scanning, the VMware ESXI tool, techniques for working with ELK and Winlogbeat. Students will learn to create a research environment, work with the Miter ATT&CK framework, create a virtual local | 5 | | + | | + | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | network and set up a firewall, search for traces of APT29, use MaGMa to Find Threats. | | | | | | | | | | | | | | |

# 3 Лист согласования с разработчиками образовательной программы

**ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED**
**Академиялық комитет/ Академическим комитет/ Academic Committee**

| | | |
|---|---|---|
| Әбдіраман Ә.С<br>(Аты-жөні/ФИО/Name) | (подпись/қолы/signature) | 26.02.26<br>(дата/күні/date) |
| Алибек А.Ж.<br>(Аты-жөні/ФИО/Name) | (подпись/қолы/signature) | 26.02.26<br>(дата/күні/date) |
| Альдош Б.Е.<br>(Аты-жөні/ФИО/Name) | (подпись/қолы/signature) | 26.02.26<br>(дата/күні/date) |
| Садвакасова А.У.<br>(Аты-жөні/ФИО/Name) | (подпись/қолы/signature) | 26.02.26<br>(дата/күні/date) |

**Жұмыс беруші/ Работодатель/ Employer**: (Заключения прилагаются)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Директор ТОО "tLab Technologies" | Тохтабаев А. | (подпись/қолы/signature) | 26.02.26<br>(дата/күні/date) |
| Начальник ТОО "IBATYR" | Ли В.К. | (подпись/қолы/signature) | 26.02.26<br>(дата/күні/date) |
| Специалист по информационной безопасности ОЮЛ "Центр анализа и расследования кибератак" | Әбдіғазизов Д.Қ. | (подпись/қолы/signature) | 26.02.26<br>(дата/күні/date) |
| Генеральный директор ТОО «Soft365»; основатель компании кибербезопасности CyberX; ведущий аудитор по информационной безопасности по стандарту ISO/IEC 27001:2022 | Шакманов Б. | (подпись/қолы/signature) | 26.02.26<br>(дата/күні/date) |
| Директор департамента информационной безопасности Республиканского центра электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан. | Жапбасбай Б.М. | (подпись/қолы/signature) | 26.02.26<br>(дата/күні/date) |

**Білім алушы/ Обучающийся/ Student:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CS-2302 тобының студенті /<br>Студент группы CS-2302 /<br>Student of a group CS-2302 | Жолдасбекова Айша<br>(Аты-жөні/ФИО/Name) | (подпись/қолы/signature) | 26.02.26<br>(дата/күні/date) |

**ҚАРАСТЫРЫЛДЫ / РАССМОТРЕНО / CONSIDERED**
Академиялық комитеттің отырысында / На заседании Академического комитета / At the meeting of the Academic Committee
Күні / дата / date 13.01.26 хаттама / протокол / №3
Академиялық комитетінің төрағасы / Председатель Академического комитета / Chairman of the Academic Committee

| | | |
|---|---|---|
| Амирова А.С<br>(Аты-жөні/ФИО/Name) | (подпись/қолы/signature) | 13.01.26<br>(дата/күні/date) |

**КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНА / AGREED**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ББББМ директоры / Директор ШОП /<br>Director of the SEP | Аманжолова С.Т. | (подпись/қолы/signature) | 26.02.2026<br>(дата/күні/date) |

**ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНО / RECOMMENDED**
Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында / На заседании Учебно-методического совета / At the meeting of the Educational and Methodological Council

Күні / дата / date 04.02.2026 хаттама / протокол / Кесогд № 5
Оқу-әдістемелік кеңесінің Төрағасы–/ Председатель Учебно-методического совета / Chairman of the Educational and Methodical Council

Акыбаева Г.С.
(Аты-жөні/ФИО/Name).

(подпись/қолы/signature)

04.02.26
(дата/күні/date)

## 3.1 Лист согласования

**КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО / AGREED**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Академиялық жұмысы жөніндегі проректор / Проректор по академической работе / Vice-rector for academic affairs | Акыбаева Г.С./ Gulvira Akybayeva (Аты-жөні/ФИО/Name). | (подпись/қолы/signature) | 26.02.26 (дата/күні/date) |
| Академиялық қызмет департаментінің директоры / Директор департамента академической деятельности / Director of the Department of Academic Activities | Мукалиева М.Н. / Madina Mukaliyeva (Аты-жөні/ФИО/Name). | (подпись/қолы/signature) | 26.02.26 (дата/күні/date) |

**УЧЕБНЫЙ ПЛАН**
на 2026-2029 учебные годы
для Модульной образовательной программы 6B06301 "Кибербезопасность"
по направлению подготовки 6B061 - Информационно-коммуникационные технологии
по ГОП B058 - Информационная безопасность
Степень: Бакалавр
Форма обучения: Очное (бакалавр 3 года)
Год поступления: 2026

Утверждаю
Председатель Правления - Ректор ТОО "Astana IT University"
А.А.Ахмед
2026 г

| Шифр модуля | Цикл дисциплины | Компонент дисциплины | Код дисциплины | Наименование дисциплины | | | Академические кредиты | Триместр изучения | Форма контроля | Количество часов | | | | | | Распределение кредитов по курсам и триместрам | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Аудиторная работа | | | СРО | | 1 курс | | | 2 курс | | | 3 курс | | |
| | | | | на английском | на русском | на казахском | | | | Всего | Лекции | Лабораторные | Практические | СРОП | СРО | 1 трим | 2 трим | 3 трим | 4 трим | 5 трим | 6 трим | 7 трим | 8 трим | 9 трим |
| | | | | | | | | | | | | | | | | недель в триместре | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1 | ООД | ОК | HSS 1122 HSS 1132 (Soz 2109) | Sociology | Социология | Әлеуметтану | 2 | 1 | экз | 60 | 10 | | 10 | 10 | 30 | 2 | | | | | | | | |
| 2 | ООД | ОК | Fiz 1112 | Physical Education | Физическая культура | Дене шынықтыру | 2 | 1 | экз | 60 | | | 20 | 10 | 30 | 2 | | | | | | | | |
| 3 | ООД | ОК | HSS 1182 (MSP 2313) | Psychology | Психология | Психология | 2 | 1 | экз | 60 | 10 | | 10 | 10 | 30 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | ООД | ОК | IT1115 IKT 1105 | Information and Communication Technologies | Информационно-коммуникационные технологии | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | 5 | 1 | экз | 150 | 30 | | 20 | 10 | 90 | 5 | | | | | | | | |
| 5 | ООД | ОК | HSS 1115 IYa 1103 | Foreign Language 1 | Иностранный язык 1 | Шет тілі 1 | 5 | 1 | экз | 150 | | | 50 | 10 | 90 | 5 | | | | | | | | |
| 6 | ООД | ОК | Fiz 1113 | Physical Education | Физическая культура | Дене шынықтыру | 2 | 2 | экз | 60 | | | 20 | 10 | 30 | | 2 | | | | | | | |
| 7 | ООД | ОК | HSS 1215 FL2023 | Foreign Language 2 | Иностранный язык 2 | Шет тілі 2 | 5 | 2 | экз | 150 | | | 50 | 10 | 90 | | 5 | | | | | | | |
| 8 | ООД | ОК | HSS1145 (SIK2022) | History of Kazakhstan (State Exam) | История Казахстана (Государственный экзамен) | Қазақстан тарихы (Мемлекеттік емтихан) | 5 | 2 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | | 5 | | | | | | | |
| 9 | ООД | ОК | Fiz 1114 | Physical Education | Физическая культура | Дене шынықтыру | 2 | 3 | экз | 60 | | | 20 | 10 | 30 | | | 2 | | | | | | |
| 10 | ООД | ОК | HSS 1132 MSP 2315 | Political Science | Политология | Саясаттану | 2 | 3 | экз | 60 | 10 | | 10 | 10 | 30 | | | 2 | | | | | | |
| 11 | ООД | ОК | HSS 1162 Cult 1111 | Cultural Studies | Культурология | Мәдениеттану | 2 | 3 | экз | 60 | 10 | | 10 | 10 | 30 | | | 2 | | | | | | |
| 12 | ООД | ОК | Fiz 2116 | Physical Education | Физическая культура | Дене шынықтыру | 2 | 4 | экз | 60 | | | 20 | 10 | 30 | | | | 2 | | | | | |
| 13 | ООД | ОК | K(R) Ya2105 | Kazakh (Russian) Language 1 | Казахский (русский) язык 1 | Қазақ (орыс) тілі 1 | 5 | 4 | экз | 150 | | | 50 | 10 | 90 | | | | 5 | | | | | |
| 14 | ООД | ОК | K(R) Ya2106 | Kazakh (Russian) Language 2 | Казахский (русский) язык 2 | Қазақ (орыс) тілі 2 | 5 | 5 | экз | 150 | | | 50 | 10 | 90 | | | | | 5 | | | | |
| 15 | ООД | ОК | Fil 2102 | Philosophy | Философия | Философия | 5 | 8 | экз | 150 | 30 | | 20 | 10 | 90 | | | | | | | | 5 | |
| 16 | ООД | КВ | TP 3113 / Pred 2116 / FL25 | Technological Entrepreneurship / Entrepreneurship / Financial Literacy | Технологическое предпринимательство / Предпринимательство / Финансовая грамотность | Технологиялық кәсіпкерлік / Кәсіпкерлік / Қаржылық сауаттылық | 5 | 7 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | | | | | | | 5 | | |
| 17 | БД | ВК | NONE | Introduction to Programming | Введение в программирование | Бағдарламалауға кіріспе | 5 | 1 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | 5 | | | | | | | | |
| 18 | БД | ВК | MATH 2145 DM 2207 | Discrete Mathematics | Дискретная математика | Дискретті математика | 5 | 1 | экз | 150 | 30 | | 20 | 10 | 90 | 5 | | | | | | | | |
| 19 | БД | ВК | VBK2302 | Introduction to Cybersecurity | Введение в кибербезопасность | Киберқауіпсіздікке кіріспе | 5 | 2 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | | 5 | | | | | | | |
| 20 | БД | ВК | CS 2055 ASiD 1205 | Algorithms and Data Structures | Алгоритмы и структура данных | Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы | 5 | 2 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | | 5 | | | | | | | |
| 21 | БД | ВК | MATH 1115 MA1 1202 | Calculus 1 | Математический анализ 1 | Математикалық талдау 1 | 5 | 2 | экз | 150 | 30 | | 20 | 10 | 90 | | 5 | | | | | | | |
| 22 | БД | ВК | HLAB 1201 | Hacking Lab | Хакерская лаборатория | Хакерлік лаборатория | 5 | 3 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | | | 5 | | | | | | |
| 23 | БД | ВК | UP SIS 1211 | Educational Practice | Учебная практика | Оқу практикасы | 2 | 3 | отчет | 60 | | | 60 | | | | | 2 | | | | | | |
| 24 | БД | ВК | MATH 1215 MA2 1203 | Calculus 2 | Математический анализ 2 | Математикалық талдау 2 | 5 | 3 | экз | 150 | 30 | | 20 | 10 | 90 | | | 5 | | | | | | |
| 25 | БД | ВК | MATH 2125 LA 1201 | Linear Algebra | Линейная алгебра | Сызықтық алгебра | 5 | 3 | экз | 150 | 30 | | 20 | 10 | 90 | | | 5 | | | | | | |
| 26 | БД | ВК | E4 | Electronics | Электроника | Электроника | 4 | 3 | экз | 120 | 20 | | 20 | 10 | 70 | | | 4 | | | | | | |
| 27 | БД | ВК | OS 2207 | Operating Systems | Операционные системы | Операциялық жүйелер | 5 | 4 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | | | | 5 | | | | | |
| 28 | БД | ВК | SUBD 2217 | Database Management Systems | Системы управления базами данных | Мәліметтер базасын басқару жүйелері | 5 | 4 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | | | | 5 | | | | | |
| 29 | БД | ВК | CS 2155 OOP | Object-Oriented Programming | Объектно-ориентированное программирование | Объектілі программалау | 5 | 4 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | | | | 5 | | | | | |
| 30 | БД | ВК | Cry 3310 | Cryptography | Криптография | Криптография | 5 | 5 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | | | | | 5 | | | | |
| 31 | БД | ВК | VtS 2212 | Probability and Statistics | Вероятность и статистика | Ықтималдық және статистика | 5 | 5 | экз | 150 | 30 | | 20 | 10 | 90 | | | | | 5 | | | | |
| 32 | БД | ВК | OSS 2217 | Operating Systems Security | Безопасность операционных систем | Операциялық жүйелер қауіпсіздігі | 5 | 5 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | | | | | 5 | | | | |
| 33 | БД | ВК | AK 3221 | Academic Writing | Академическое письмо | Академиялық жазу | 5 | 6 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | | | | | | 5 | | | |
| 34 | БД | ВК | CA | Computer Architecture | Архитектура компьютера | Компьютер архитектурасы | 5 | 6 | экз | 150 | 20 | | 30 | 10 | 90 | | | | | | 5 | | | |

***Приложение 2***

*Форма карты методической обеспеченности для образовательной программы*

**КАРТА**

методической обеспеченности

6B06301 «Cybersecurity»

Всего дисциплин образовательной программы - 67

Из них сколько дисциплин ведется в департаменте - 32

Из них сколько на других департаментах - 35

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы
(по состоянию на 2024 год)

| № п/п | Учебный предмет, учебная дисциплина | Количество обучающихся, изучающих предмет, дисциплину (предполагаемый набор) | Учебная литература (название, год издания, авторы) | Учебно-методическая, научная литература (название, год издания, авторы) | Количество не менее 1 экземпляра |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Информационно-коммуникационные технологии | 200 | 1 Information and Communication Technologies = Информационно-коммуникационные технологии : texbook: In 2 parts.-Part2.= учебник в 2-х частях.-Ч2. - 1-st ed.= 1-е изд. - Almaty : IITU, 2017. - 622 p. - ISBN 978-601-7911-04-1 : 4032.00. 004.3 - И74 2 Information and Communication Technologies = Информационно-коммуникационные технологии : texbook: In 2 parts.-Part1.= учебник в 2-х частях.-Ч1. - 1-st ed.= 1-е изд. - Almaty : IITU, 2017. - 587 p. - ISBN 978-601-7911-03-4 : 4032.00. 004.3 - И74 | Information and Communication Technologies, 2021, Айтмуханбетова Э., Смагулова Г. Видеолекции в learn.astanait.edu.kz | 25 |
| 2 | Психология | 200 | 1) Duane P. Schultz., Theories of Personality / P. S. Duane, E.S. Sydney. - 11 ed. | 1) Ludden C. David. A History of Modern Psychology : | 14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Mexico : Cengage, 2017. - 496 p. - ISBN 978--0-357-67077-4 : 35600.00. 159.9.01 - D 84<br>2)Balzac R. Organizational Psychology for Managers / R. Balzac, R. Stephen. - 41400.00.<br>3) David G.Myers. Psychology / G.M. David, C. Nathan DeWall. - 13 ed. - New York : Macmillan International Higher Education, 2021. - 630 p. - ISBN 978-1-319-38370-1 : 37500.00. 159 - M14<br>4) Kamzanova A.T. Current trends in psychology : educational manual / A.T. Kamzanova. - Almaty : Kazakh University, 2017. - 120p. - ISBN 978-601-04-2890-4 : 2500.00. 159 - K18 | The Quest for a Science of the Mind / C. D. Ludden. - USA : SAGE Publications, 2021. - 464 p. - ISBN 978-1-54432-36-19 : 45700.00. 159.9 - L 96; | |
| 3 | Политология | 200 | 1) Grigsby E. Analyzing Politics An Introduction to Political Science / E. Grigsby. - 59600.00.; | 1) Zekrist R. Sociology and political science of society industry 4.0 : educational and methodological manual for students / R. Zekrist. - Almaty : Bastau, 2019. - 344p. - ISBN 978-601-7991-09-8 : 5800.00. 316 - Z 46 | 5 |
| 4 | Физическая культура | 200 | 1 Физическое воспитание в вузе [Текст] : учебное пособие / Т.А. Ботагариев [и др.]. - Алматы : ЭСПИ, 2021. - 256с. - ISBN 978-601-327-195-8 : 5920.00. 75.1 - Ф48<br>2) Авсиевич В.Н. Управление тренировочным процессом в пауэрлифтинге [Текст] : монография / В.Н. Авсиевич. - Казань : Бук, 2019. - 232с. - ISBN 978-5-00118-257-3 : 2500.00. | 1) Байжумин Ж. Великая степь и Олимпийские игры Древней Греции. Происхождение спорта [Текст] : учебное пособие / Ж. Байжумин, К. Закирьянов. - Алматы : Казахская академия туризма, 2018. - 244с. - ISBN 978-601-80684-4-7 : 3000.00. | 10 |
| 5 | История Казахстана | 200 | 1) Aminov T.M., Modern history of Kazakhstan: lectures. - Almaty : Bastau, 2017. - 416 p. - ISBN 978-601-281-226-8 : 4800.00. | 1) The Hungry Steppe Famine, Violence, and the | 25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Making of Soviet Kazakhstan, 2018 | |
| 6 | Социология | 200 | 1) George Ritzer.,Classical Sociological Theory / R. George, S. Jeffrey. - 8 ed. - USA : SAGE Publications, 2020. - 580 p. - ISBN 9781544354828 : 40300.00.<br>316 - R55;<br>2) Anthony G.<br>Sociology / G. Anthony, W. S. Philip. - 8 ed. - Italy : Servis Filmsetting Ltd, 2017. - 1130 p. - ISBN 9780745696676 : 96900.00.<br>316 - C46 | 1) Kylyshbayeva B.N.<br>A study of gender identity : monograph / B.N. Kylyshbayeva. - Almaty : Kazakh University, 2018. - 156p. - ISBN 978-601-04-3534-6 : 2700.00.<br>316 - K99; | 10 |
| 7 | Культурология | 200 | 1) Brian Longhurst.<br>Introducing Cultural Studies / L. Brian. - 3 ed. - Oxon : Routledge, 2017. - 459 p. - ISBN 9781138915725 : 27500.00.<br>008 - L 87;<br>2)Gabitov T.<br>Culture challenges : manual / T. Gabitov. - Almaty : Kazakh University, 2015. - 223p. - ISBN 978-601-04-1334-4 : 3800.00. 008 - G12;<br>3)Chris Barker.<br>Cultural Studies: Theory and Practice / B. Chris, A. J. Emma. - 5 ed. - Great Britain : SAGE Publications, 2016. - 722 p. - ISBN 9781473919457 : 28900.00. 008 - B 24 | 1) Peter Pericles Trifonas.<br>Handbook of Cultural Studies and Education / P.T. Peter. - 1 ed. - Great Britain : Routledge and Taylor & Francis Group, 2019. - 531 p. - ISBN 9780815385097 : 52800.00.<br>008 - T 86; | 6 |
| 8 | Казахский (русский) язык | 200 | 1) Иманқұлова С.М.<br>Кәсіби қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы / С.М. Иманқұлова, С.Ш. Ақымбек. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 161б. - ISBN 97 8-601-04-3275-8 : 2750.00.<br>811 - И48<br>2) Рамазанова Ш.Ә.<br>Қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы / Ш.Ә. Рамазанова. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 222б. - ISBN 978-601-04-4159-0 : | 1 | 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3800.00. 811 - Р19<br>3) Қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы / А.Б. Салқынбай, А.Ж. Жұмағұлова, С.М. Иманқұлова. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 332б. - ISBN 978-601-04-1699-4 : 5000.00. 811 - Қ17 | | |
| 9 | Философия | 200 | 1) Myrzaly S., Philosophy / S. Myrzaly. - Almaty : Bastau, 2018. - 424p. - ISBN 978-601-281-204-6 : 4200.00.<br>80 - M99;<br>2) Altayev Sh., Kazakh philosophy : texbook / S. Altayev, A. Kasabek, A. Masalimova. - Almaty : Kazakh University, 2018. - 168p. - ISBN 978-601-04-3320-5 : 2900.00. 1 - A44; | 1) Richard DeWitt. Worldviews : An Introduction to the History and Philosophy of Science / D. Richard. - 3 ed. - Noida : Wiley Blackwell, 2018. - 362 p. - ISBN 978-1-119-11889-3 : 19350.00.<br>001 - D44 | 25 |
| 10 | Технологическое предпринимательство | 200 | The Student Startup Guide Real-world advice for launching your company in college, 2022 | 1 | 5 |
| 11 | Предпринимательство | 200 | Dzhakupova D.<br>Fundamentals of Entrepreneurship = Основы предпринимательства [Текст] : training manual = учебное пособие / D. Dzhakupova. - Almaty : Bastau, 2018. - 296p.:English and Russian languages. - ISBN 978-601-7275-80-8 : 7840.00. | 1 | 25 |
| 12 | Дискретная математика | 200 | Edgar G. Goodaire.<br>Discrete Mathematics with Graph Theory [Текст] / G. G. Edgar. - 3 ed. - USA : Pearson, 2018. - 461 p. - ISBN 978-0-13-468955-5 : 37900.00. | Kenneth H. Rosen.<br>Discrete Mathematics and Its Applications [Текст] / H. R. Kenneth. - 8 ed. - New York : McGraw-Hill Education, 2019. - 942 p. - ISBN 978-1-260-09199-1 : 35800.00. | 10 |
| 13 | Введение в программирование | 200 | 1 Paul Deitel.<br>C++ how to program:introducing the new C++14 Standard / D. Paul, D. Harvey. - 10th ed., Global ed. - Harlow : Pearson Education | Introduction to Programming 1, 2023, Хаймульдин А. Учебное пособие | 100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Limited, 2017. - 1074p. - ISBN 978-1-292-15334-6 : 23900.00. 004 - D27 | | |
| 14 | Математический анализ 1 | 200 | George B.Thomas. Thomas' Calculus [Текст] / B.T. George. - Harlow : Pearson Education Limited, 2020. - 1052p. - ISBN 978-1-292-25322-0 : 25860.00. | 1 | 24 |
| 15 | Алгоритмы и структура данных | 200 | Brian Christian. Algoritms To Live By : The Computer Science of Human Decision / C. Brian, G. Tom. - Great Britain : William Collins, 2017. - 351 p. - ISBN 9780007547999 : 12900.00.392 - C 56<br>Introduction to Algorithms, fourth edition 4th Edition, 2022 | 1 | 5 |
| 16 | Линейная алгебра | 200 | David C.Lay. Linear Algebra and its Applications [Текст] / C.L. David, R.L. Steven, J.M. Judi. - Malaysia : Pearson Education Limited, 2019. - 510p. - ISBN 978-1-292-09223-2 : 24400.00. | 1 | 20 |
| 17 | Математический анализ 2 | 200 | Thomas' Calculus: Early Transcendentals 14th Edition, 2017 | 1 | 5 |
| 18 | Академическое письмо | 200 | Swales John. Academic Writing for Graduate Students [Текст] / J. Swales, C. Feak. - 3rd ed. - The University of Michigan Press, 2012. | 1 | 30 |
| 19 | Хакерская лаборатория | 200 | Jeremy Martin HACKING LAB WITH KALI: Build a portable Cyber Live Fire Range (CLFR) (IWC-Lab: Kali) | 1 | 7 |
| 20 | Электроника | 200 | Charles Platt. Make: Electronics / P. Charles. - 2 ed. - San Francisco : Maker Media, 2015. - 334 p. - ISBN 978-1-680-45026-2 : 18500.00. 621 - P37" | "Michael Jay Geier. How to Diagnose and Fix Everything Electronic / J.G. Michael. - 2 ed. - New York : McGraw-Hill Education, 2016. - 382 p. - ISBN 978-0-07-184829-9 : 14900.00. | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 621 - G14" | |
| 21 | Объектно-ориентированное программирование | 200 | | | |
| 22 | Введение в кибербезопасность | 200 | Asylbekov U.B. Cybersecurity: Protection in the Digital World= Кибербезопасность: защита в цифровом мире : textbook = учебное пособие / U.B. Asylbekov, A.A. Ismailova. - Pt. 2 = 2 Ч. - Almaty : Bastau, 2021. - 252 p. - ISBN 978-601-7660-07-9 : 14380.00. 32.973 - A89 | 1 | 10 |
| 23 | Архитектура компьютера | 200 | 1 William Stallings. Computer Organization and Architecture / S. William. - 11 ed. - New York : Pearson, 2019. - 889p. - ISBN 978-0-13-499719-3 : 46500.00. 004.72 - S 81 2 John L. Hennessy. Computer Architecture : A quantitative approach / L. H. John, A. P. David. - 6 ed. - California : Morgan Kaufmann publishers, 2019. - 617 p. - ISBN 978-0-12-811905-1 : 68200.00. 004 - H38 | Computer Organisation and Architecture, 2022, Еспенбетова Д. Видеолекции: learn.astanait.ed u.kz | 14 |
| 24 | Вероятность и статистика | 200 | Probability & Statistics for Engineers& Scientists / E. W. Ronald [и др.]. - 9 ed. - England : Pearson Education Limited, 2016. - 811 p. - ISBN 9781292161365 : 22500.00. 519 - W16 | 1 | 20 |
| 25 | Алгоритмы машинного обучения | 200 | Harrington P. Machine Learning in Action / P. Harrington. - USA : Manning, 2014. - 354p. - ISBN 9781617290183 : 15100.00. 621 - H20 | 1 | 25 |
| 26 | Системы управление базами данных | 200 | Jan L.Harrington. Relational Database Design and Implementation / L.H. Jan. - 4 ed. - Amsterdam : Elsevier Inc., 2016. - 689p. - ISBN 978-0-12-804399-8 : 35900.00.004.65 - J 23 | Database Management Systems, 2022, Смайыл А. Видеолекции: learn.astanait.edu.kz | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Database Management Systems, 2022,<br>Смайыл А., Асанова Н.<br>Учебное пособие | |
| 27 | Операционные системы | 200 | Ann McIver McHoes.<br>Understanding Operating Systems / M.M. Ann, M. F. Ida. - 8 ed. - USA : Cengage Learning, 2019. - 588 p. - ISBN 978-1-305-67425-7 : 30300.00. 681 - M15 | 1 | 30 |
| 28 | Криптография | 200 | Cryptography Theory and Practice (Textbooks in Mathematics) 4th Edition, 2018 | 1 | 11 |
| 29 | Безопасность операционных систем | 200 | Mastering Linux Security and Hardening: Secure your Linux server and protect it from intruders, malware attacks, and other external threats<br>2018 | 1 | 5 |
| 30 | Продвинутое программирование (Python) | 200 | Francois Chollet.<br>Deep learning with Python / C. Francois. - 2 ed. - USA : Manning Publications Co, 2021. - 478 p. - ISBN 9781617296864 : 32900.00.<br>00443 - C 55 | 1 | 7 |
| 31 | Программирование баз данных (PL/SQL) | 200 | Robin Nixon.<br>Learning PHP, MySQL & JavaScript : With JQuery, CSS & HML5 / N. Robin. - 5 ed. - Sebastopol : O'Reilly Media, 2018. - 797 p. - ISBN 978-1-491-97891-7 : 24200.00.<br>004 - N62 | 1 | 25 |
| 34 | Компьютерные сети | 200 | Computer Networking: A Top-Down Approach, 6Th Edn, 2021 | 1 | 10 |
| 35 | DevSecOps | 200 | Windows Server 2022 : Administration Fundamentals / D. Bekim. - 3 ed. - Burmingham : Packt Publishing Ltd., September 2022. - 376 p. 1.Bekim Dauti. Windows Server 2022 : Administration Fundamentals / D. Bekim. - 3 ed. - Burmingham : Packt Publishing Ltd., | 1 | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | September 2022. - 376 p. - ISBN 978-1-80323-215-7 : 38200.00.<br>2. Mark Dunkerley.<br>Mastering Windows Security and Hardening / D. Mark, T. Matt. - Burmingham : Packt Publishing Ltd., July 2020. - 548 p. - ISBN 978-1-83921-641-1 : 39900.00. | | |
| 36 | Этический хакинг | 200 | 1. Gilberto Najera-Gutierres.<br>Web Penetration Testing with Kali Linux [Текст] : Exlore the methods and tools of ethical hacking with Kali Linux / N. Gilberto, A.A. Juned. - 3 ed. - Burmingham : Packt Publishing Ltd., 2018. - 408 p. - ISBN 978-1-78862-327-7 : 40900.00.<br>2. Glen D.Singh.<br>The Ultimate Kali Linux Book / D.S. Glen. - 2 ed. - Burmingham : Packt Publishing Ltd., January 2022. - 718 p. - ISBN 978-1-80181-8933 : 42800.00.<br>3. Dale Meredith.<br>Certified Ethical Hacker CEH v12 312-50 Exam Guide [Текст] : Keep up to date with ethnical hacking trends and hone your skills with hands-on activities / M. Dale. - 1st ed. - UK : Packt Publishing, 2022. - 724 p. - ISBN 978-1-80181-309-9 : 39900.00.<br>4. Richa Gupta.<br>Hands-on Penetration Testing for Web Applications [Текст] : Run Web Security Testing on Modern Applications Using Nmap, Burp Suite and Wireshark / G. Richa. - India : BPB Publications, 2021. - 286 p. | 1 | 18 |
| 37 | Методы и инструменты исследования | 200 | Emma Bell.<br>Business Research Methods / B. Emma, B. Alan, H. Bill. - 5 ed. - Oxford : Oxford University Press, 2019. - 642 p. - ISBN 978-0- | 1 | 40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19-880987-6 : 29500.00.<br>338 - B97 | | |
| 38 | Безопасность компьютерных сетей | 200 | 1.Computer Networks: A Systems Approach (The Morgan Kaufmann Series in Networking) 6th Edition 2021- Larry L. Peterson, Bruce S. Davie.<br>2.The Practice of Network Security Monitoring: Understanding Incident Detection and Response - Richard Bejtlich<br>3.CCNA 200-301 Official Cert Guide Volume 1<br>4.Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide. | 1 | 10 |
| 39 | Управление рисками информационной безопасности и соответствие требованиям | 200 | 1. Paul Hopkin.<br>Fundamentals of Risk Management: Understanding, evaluating and implementing effective enterprise risk management [Текст] / H. Paul, T. Clive. - 6 ed. - Croydon : The Institute of Risk Management, 2022. - 446 p<br>2. Милославская Н.Г.<br>Управление рисками информационной безопасности [Текст] : учебное пособие / Н.Г. Милославская, М.Ю. Сенаторов, А.И. Толстой. - 2-е изд., испр. - М. : Горячая линия-Телеком, 2021. - 130с.<br>3. Кудайбергенов А.Т.Аудит кибербезопасности информационных систем [Текст] : учебно-методическое пособие / А.Т. Кудайбергенов, Д.Б. Шулембаев. - Нур-Султан : НУО Перв.Президент. РК-Елбасы, 2021. - 98 с.<br>4. Erica Toelle.<br>Microsoft 365 Compliance [Текст] : A practical guide to Managing Risk / T. Erica. - USA : Apress, 2021. - 524 p. | 1 | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Веб-безопасность | 200 | Hands-on Penetration Testing for Web Applications: Run Web Security Testing on Modern Applications Using Nmap, Burp Suite and Wireshark (English Edition) | 1 | 7 |
| 41 | Введение в IoT | 200 | 1.Lecture notes (available on moodle.astanait.edu.kz).<br>2. Vivek Kale.<br>Parallel Computing Architectures and APIs: IoT Big Data Stream Processing [Текст] / K. Vivek. - New York : CRC Taylor & Francis Group, 2020. - 379 p.<br>3. Perry Lea.<br>IoT and Edge Computing for Architects [Текст] / L. Perry. - Birmingham : Packt Publishing, 2020. - 606 p.<br>4. Giacomo Veneri.<br>Hands-On Industrial Internet of Things [Текст] : Create a powerful Industrial IoT infrastructure using Industry 4.0 / V. Giacomo, C. Antonio. - UK : Packt Publishing, 2018. - 537 p. | 1 | 7 |
| 42 | Введение во встроенные системы | 200 | Real-Time Interfacing to ARM Cortex-M Microcontrollers [Текст] : Embedded Systems / W.V. Jonathan. - 9th printing. - Great Britain, 2024. - 585 p. | 1 | 2 |
| 43 | Практика Блокчейна | 200 | Mastering Bitcoin Programming the Open Blockchain, 2017 | 1 | 10 |
| 44 | SOC Analytics | 200 | Colby Clark.<br>Cybersecurity Incident Management Masters Guide: Preparation, Threat Response, & Post-Incident Activity. Volume 1. Great Britain : Independently published, 2020. ISBN 979-8-656-48790-0 : 45500.00. | 1 | 2 |
| 45 | Искусственный интеллект в кибербезопасности | 200 | Alessandro Parisi.<br>Hands-On Artificial Intelligence for Cybersecurity : Implement Smart AI Systems for Preventing Cyber Attacks and Detecting | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Threats and Network Anomalies.Birmingham, UK : Packt Publishing. 2019. ISBN: 9781789804027. 9781789805178. | | |
| 46 | Introduction to Cyber-Physical Systems | 200 | 1 Marwedel Peter. Embedded System Design : Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things. 5 ed. Netherlands : Springer, 2021. ISBN 978-3-030--60910-8 : 42900.00. | 1 | 5 |
| 47 | Введение в цифровую криминалистику | 200 | John Sammons. The Basics of Digital Forensics : The Primer for Getting Started in Digital Forensics. Waltham, MA : Syngress. 2012 ISBN .9781597496612. 9781597496629. | 1 | 2 |
| 48 | Introduction to Computer Malware Analyses | 200 | Monnappa K A. Learning Malware Analysis: Explore the Concepts, Tools, and Techniques to Analyze and Investigate Windows Malware. Birmingham, UK: Packt Publishing. 2018. ISBN: 9781788392501. 9781788397520. | 1 | 2 |
| 49 | Introduction to Penetration Testing | 200 | Richa Gupta. Hands-on Penetration Testing for Web Applications [Текст] : Run Web Security Testing on Modern Applications Using Nmap, Burp Suite and Wireshark / G. Richa. - India : BPB Publications, 2021. - 286 p. - ISBN 978-9-389-32854-7 : 38800.00. | 1 | 7 |
| 50 | Introduction to Threat Hunting | 200 | Valentina Costa-Gazcón. Practical Threat Intelligence and Data-Driven Threat Hunting : A Hands-on Guide to Threat Hunting with the ATT&CK™ Framework and Open Source Tools. Birmingham : Packt Publishing. 2021. | 1 | 2 |
| 51 | Digital Forensics | 200 | Gerard Johansen. Digital Forensics and Incident Response: Incident Response Techniques and Procedures to Respond to Modern Cyber Threats, 2nd Edition. Ed.: | 1 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Second edition. Birmingham: Packt Publishing. 2020 ISBN: 9781838649005. 9781838644086. | | |
| 52 | Компьютерные вирусы и вредоносное ПО | 200 | Alexey Kleymenov Amr Thabet Mastering Malware Analysis : The Complete Malware Analyst's Guide to Combating Malicious Software, APT, Cybercrime, and IoT Attacks. Birmingham : Packt Publishing. 2019. ISBN: 9781789610789. 9781789614879. | 1 | 2 |
| 53 | Penetration Testing | 200 | Gilberto Najera-Gutierrez Juned Ahmed Ansari Daniel Teixeira Abhinav Singh. Improving Your Penetration Testing Skills : Strengthen Your Defense Against Web Attacks with Kali Linux and Metasploit. Birmingham : Packt Publishing. 2019.ISBN: 9781838646073. 9781838644949. | 1 | 2 |
| 54 | Threat Hunting | 200 | Threat Hunting with Elastic Stack : Solve Complex Security Challenges with Integrated Prevention, Detection, and Response. Andrew Pease. Birmingham : Packt Publishing. 2021. ISBN: 9781801073783. 9781801079808. | 1 | 2 |

Сведения о наличии учебной и научной литературы на цифровых носителях
(по состоянию на _____)

| № п/п | Учебная дисциплина по профессии, направлению подготовки кадров, по подготавливаемым квалификациям специальности | Название, год создания | Автор(ы) | Сведения о наличии подписки на международные, национальные базы данных |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Философия | An Introduction to Philosophy, Bellevue College Press 2015. | W. Russ Payne | https://www.bellevuecollege.edu/wp-content/uploads/sites/41/2015/03/Intro-to-Phil-full-text.pdf |
| | | A Brief History of Western Philosophy. Oxford University Press, USA, 2010. | Kenny A. | https://archive.org/details/briefhistoryofwe00kenn |
| 2 | Политология | Analyzing Politics An Introduction to Political Science / E. Grigsby. - 59600.00. | Grigsby E. | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1683211&lang=ru&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_230 |
| | | Political Categories : Thinking Beyond Concepts | Grigsby E. | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2013567&lang=ru&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_Front_Cover |
| | | Political Theory : Methods and Approaches | Grigsby E. | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=259514&lang=ru&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover |
| | | The Rise of the Global Imaginary : Political Ideologies From the French Revolution to the Global War on Terror | Grigsby E. | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=230975&lang=ru&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_Cover |
| | | The Oxford handbook of political science. OUP Oxford, 2009. | Goodin, Robert E., ed. | https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=bb33da3a-fa24-475b-9d9d-d70c0da2472a%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=87654451&db=a9h |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | The Encyclopedia of Political Science; five-volume Set 2011 | Alt, J. E., Chambers, S., & Kurian, G. T. | https://web.s.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=18e4115e-e48e-448d-b0a5-8fe1c39e9ca4%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=59446291&db=a9h |
| 3 | Физическая культура | Теория и методика физического воспитания и спорта: Москва 2003 | Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов | https://ksderbenceva.ucoz.ru/dokumenty/xolodovjk-kuznecovvsteoriyaimetodikafizicheskogo.pdf |
| | | Дене мәдениеті мен спорттың ілімі мен әдістемесі. -Өскемен, ШҚМУ баспасы. 2009 ж | Уанбаев Е.Қ., Уанбаева Ф.Ж. | https://g.engime.org/tadafan-sport-trini-teoriyasi-men-edistemesi.html?page=3 |
| | | Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте: Москва 2004: 820 ст | Платонов В.Н. | http://lib.sibsport.ru/www/libsport.nsf/0/860bc1501a781202462587e90016251c/$FILE/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A2_1.pdf |
| | | Спорт теориясы : Оқу құралы. – Павлодар: ПМПИ, 2013. – 192 б. | Ж.А. Усин, А.М. Мамытов, С.Н. Асқапов | https://emirb.org/sport-teoriyasi.html |
| 4 | Введение в кибербезопасность | Incident Response in the Age of Cloud : Techniques and Best Practices to Effectively Respond to Cybersecurity Incidents. Birmingham: Packt Publishing, 2021. | ERDAL OZKAYA | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2762116&lang=ru&site=ehost-live |
| 5 | Алгоритмы машинного обучения | The Machine Learning Workshop : Get Ready to Develop Your Own High-performance Machine Learning Algorithms with Scikit-learn, 2nd Edition. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2020. | Hyatt Saleh | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2532421&lang=ru&site=ehost-live |
| 6 | Криптография | Network Security and Cryptography. Mercury Learning & Information; 2018. | Musa SM. | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1809143&lang=ru&site=ehost-live |
| | | Hands-On Cryptography with Python : Leverage the Power of Python to Encrypt and Decrypt Data. Packt Publishing; 2018. | Samuel Bowne | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1841869&lang=ru&site=ehost-live |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Modern Cryptography for Cybersecurity Professionals : Learn How You Can Leverage Encryption to Better Secure Your Organization’s Data. Packt Publishing; 2021. | Lisa Bock | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2930984&lang=ru&site=ehost-live |
| 7 | Хакерская лаборатория | Professional Penetration Testing : Creating and Learning in a Hacking Lab. Syngress; 2013. | Thomas Wilhelm | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=486637&lang=ru&site=ehost-live |
| 8 | Компьютерные сети | Best Practices in Computer Network Defense: Incident Detection and Response. IOS Press; 2014. | Hathway ME. | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=709731&lang=ru&site=ehost-live |
| | | CCENT/CCNA: ICND1 100-105 Certification Guide : Learn Computer Network Essentials and Enhance Your Networking Skills by Obtaining the CCENT Certification. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2018 | Bekim Dauti | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1804684&lang=ru&site=ehost-live |
| | | A Complete Guide to Computer Networks. Vol 1st ed. Laxmi Publications Pvt Ltd; 2015. | Sharma R, Das S. | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1223879&lang=ru&site=ehost-live |
| 9 | Веб-безопасность | Hands-On Bug Hunting for Penetration Testers : A Practical Guide to Help Ethical Hackers Discover Web Application Security Flaws. Packt Publishing; 2018. | Joseph Marshall | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1892711&lang=ru&site=ehost-live |
| | | Hands-On Spring Security 5 for Reactive Applications : Learn Effective Ways to Secure Your Applications with Spring and Spring WebFlux. Packt Publishing; 2018. | Tomcy John. | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e020mww&AN=1862356&lang=ru&site=ehost-live |
| 10 | Управление рисками информационной безопасности и соответствие требованиям | Cybersecurity Risk Management: An ERM Approach. Nova; 2022. | Kok-Boon Oh | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e020mww&AN=3119883&lang=ru&site=ehost-live |
| | | Fundamentals of ri Auditing : An introduction for managers and auditors | Wright, Christopher | https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=5&sid=baf77d60-3375-4199-9701-3f39bc4f1c81%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | c2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1232539&db=nlebk |
| 11 | DevSecOps | Windows Server Automation with PowerShell Cookbook : Powerful Ways to Automate and Manage Windows Administrative Tasks, 4th Edition. Vol Fourth edition. Packt Publishing; 2021. | Thomas Lee | https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2987161&lang=ru&site=ehost-live |
| 12 | Искусственный интеллект в кибербезопасности | Hands-On Artificial Intelligence for Cybersecurity : Implement Smart AI Systems for Preventing Cyber Attacks and Detecting Threats and Network Anomalies.Birmingham, UK : Packt Publishing. 2019. ISBN: 9781789804027. 9781789805178. | Alessandro Parisi. | https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=f4d89830-b37e-4003-b0c5-905307bbab53%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2225815&db=nlebk |
| 13 | Введение в цифровую криминалистику | The Basics of Digital Forensics : The Primer for Getting Started in Digital Forensics. Waltham, MA : Syngress. 2012 ISBN .9781597496612. 9781597496629. | John Sammons. | https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=4a034aba-0569-424e-a19f-c9cfda62c855%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=454069&db=nlebk |
| 14 | Введение в анализ компьютерных вредоносных программ | Learning Malware Analysis: Explore the Concepts, Tools, and Techniques to Analyze and Investigate Windows Malware. Birmingham, UK : Packt Publishing. 2018. ISBN: 9781788392501. 9781788397520. | Monnappa K A | https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=e5ada945-ef42-48e1-b531-570baa93db82%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=1841859&db=nlebk |
| 15 | Введение в поиск угроз | Practical Threat Intelligence and Data-Driven Threat Hunting : A Hands-on Guide to Threat Hunting with the ATT&CK™ Framework and Open Source Tools. Birmingham : Packt Publishing. 2021. | Valentina Costa-Gazcón. | https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=5fcb64c2-e9a3-47de-a104-107b9ffd897f%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2729490&db=nlebk |
| 16 | Цифровая криминалистика | Digital Forensics and Incident Response : Incident Response Techniques and Procedures to Respond to Modern Cyber Threats, 2nd Edition. Ed.: Second edition. Birmingham : Packt Publishing. 2020 ISBN: 9781838649005. 9781838644086. | Gerard Johansen. | https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=dac24dbf-22df-41fa-ad74-6781681efc5a%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2363873&db=nlebk |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Анализ компьютерных вредоносных программ | Amr Thabet Mastering Malware Analysis : The Complete Malware Analyst's Guide to Combating Malicious Software, APT, Cybercrime, and IoT Attacks. Birmingham : Packt Publishing. 2019. ISBN: 9781789610789. 9781789614879. | Alexey Kleymenov | https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=1fc5af56-41e1-42fe-88b1-7dbb05e874fa%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2156663&db=nlebk |
| 19 | Blockchain practices | Najmus Sakib Sizan, Diganta Dey, Md. Abu Layek, Md Ashraf Uddin, Eui-Nam Huh, Evaluating Blockchain Platforms for IoT Applications in Industry 5.0: A Comprehensive Review, Blockchain: Research and Applications, 2025, 100276, ISSN 2096-7209, https://doi.org/10.1016/j.bcra.2025.100276. | Najmus Sakib Sizan, Diganta Dey, Md. Abu Layek, Md Ashraf Uddin, Eui-Nam Huh | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S209672092500003X |
| 20 | Introduction to Cyber Physical Systems | Sabah Suhail, Mubashar Iqbal, Kieran McLaughlin, Brian Lee, Babar Imtiaz, A framework for enhancing cyber incident response with Security-Enhancing Digital Twins in Cyber–Physical Systems, Internet of Things, Volume 31, 2025, 101547, ISSN 2542-6605, | Sabah Suhail, Mubashar Iqbal, Kieran McLaughlin, Brian Lee, Babar Imtiaz | (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660525000605 |
| 21 | Threat Hunting | Practical Threat Intelligence and Data-Driven Threat Hunting : A Hands-on Guide to Threat Hunting with the ATT&CK™ Framework and Open Source Tools Practical Threat Intelligence and Data-Driven Threat Hunting : A Hands-on Guide to Threat Hunting with the ATT&CK™ Framework and Open Source Tools | Valentina Costa-Gazcón | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/mrhzcba3wb?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce05mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=threat%20hunting |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Introduction to Threat Hunting | Threat Hunting with Elastic Stack : Solve Complex Security Challenges with Integrated Prevention, Detection, and Response<br>Threat Hunting with Elastic Stack : Solve Complex Security Challenges with Integrated Prevention, Detection, and Response | Andrew Pease | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/4guvxyvjkf?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=threat%20hunting |
| 23 | Introduction to Penetration Testing | The Basics of Hacking and Penetration Testing : Ethical Hacking and Penetration Testing Made Easy | Patrick Engebretson | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/wesat4jxwf?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=Introduction%20to%20Penetration%20Testing |
| 24 | Computer Networks | Corinna Möhrlen, John W. Zack, Gregor Giebel,<br>Chapter Four - Data communication,<br>Editor(s): Corinna Möhrlen, John W. Zack, Gregor Giebel,<br>In Wind Energy Engineering,<br>IEA Wind Recommended Practice for the Implementation of Renewable Energy Forecasting Solutions,<br>Academic Press,<br>2023,<br>Pages 53-73,<br>ISBN 9780443186813,<br>https://doi.org/10.1016/B978-0-44-318681-3.00014-3. | Corinna Möhrlen, John W. Zack, Gregor Giebel, | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780443186813000143 |
| 25 | Computer Network Security | Jan Sykora, Andreas Czylwik, Laurent Clavier, Alister Burr,<br>Chapter 5 - Coding and processing for advanced wireless networks,<br>Editor(s): Claude Oestges, François Quitin, | Jan Sykora, Andreas Czylwik, Laurent Clavier, Alister Burr | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128205815000110 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Inclusive Radio Communications for 5G and Beyond,<br>Academic Press,<br>2021,<br>Pages 121-140,<br>ISBN 9780128205815,<br>https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820581-5.00011-0. | | |
| 26 | SOC Analytics | 1.Enhancing Security Operations Center: Wazuh Security Event Response with Retrieval-Augmented-Generation-Driven Copilot.<br>2. Security Operations Centers: Use Case Best Practices, Coverage, and Gap Analysis Based on MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge. | 1. Ismail;Kurnia, Rahmat;Widyatama, Farid;Wibawa, Ilham Mirwansyah<br>2. Chamkar, Samir Achraf;Maleh, Yassine;Gherabi, Noreddine | 1. https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/ys4eejwagz?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=Security%20operation%20center<br>2. https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/a2gylzjdir?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=Security%20operation%20center |
| 27 | Введение в IoT | Mastering IOT : Build Modern IoT Solutions That Secure and Monitor Your IoT Infrastructure | Colin Dow;Perry Lea | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/2zksp2kh4b?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=IoT |
| 28 | Методы и инструменты исследования | Interaction of quantitative and qualitative methodology in mixed methods research: integration and/or combination. | Matović, Nataša;Ovesni, Kristinka | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/55oidiaraz?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=research%20methods |
| 29 | Этический хакинг | Ethical Hacking from Vulnerability Scanning to Adversary Emulation. | Orchilles, Jorge | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/x7lxevh2t5?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=ethical%20hacking |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Программирование баз данных (PL/SQL) | 1.SQL for Data Analytics : Perform Fast and Efficient Data Analysis with the Power of SQL<br>2. The SQL Workshop : Learn to Create, Manipulate and Secure Data and Manage Relational Databases with SQL | 1. Upom Malik;Matt Goldwasser;Benjamin Johnston<br>2. Frank Solomon;Prashanth Jayaram;Awni Al Saqqa | 1. https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/a7tjotqst5?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=SQL<br>2. https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/47xmmpl25v?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=SQL |
| 31 | Продвинутое программирование (Python) | Mastering Python : Write Powerful and Efficient Code Using the Full Range of Python's Capabilities | Rick van Hattem | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/n5ac3ku64n?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=python |
| 32 | Безопасность операционных систем | Security Vulnerabilities of Registers in LINUX Hosts: Buffer Overflow and Service Disruption Concerns. | Guster, Dennis;Rice, Erich;Farra, Hazem | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/viewer/pdf/mghgtishln |
| 33 | Операционные системы | Linux Administration Best Practices : Practical Solutions to Approaching the Design and Management of Linux Systems | Scott Alan Miller | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/ebook-viewer/pdf/3a7rbwor4b?location=https%25253A%25252F%25252Fresearch.ebsco.com%25252Fc%25252Fx2bmfp%25252Fsearch%25252Fdetails%25252F3a7rbwor4b%25253Fdb%25253Da9h%2525252Caps%2525252Cufh%2525252Ciih%2525252Ce020mww%2525252Cnlebk%2525252Ce095mww%2525252Ce250xww%2525252Ce000sww%2525252Ce000bna%252526limiters%25253DFT%2525253AY%252526q%25253Dlinux |
| 34 | Системы управление базами данных | Database Management Systems : A Business-Oriented Approach Using ORACLE, MySQL and MS Access | Sotirios Zygiaris | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/ebook-viewer/pdf/bmp5g32pbj?location=https%25253A%25252F%25252Fresearch.ebsco.com%25252Fc%25252Fx2bmfp%25252Fsearch%25252Fdetails%25252Fbmp5g32pbj%25253Fdb%25253Da9h |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | %2525252Caps%2525252Cufh%2525252Ciih%2525252Ce020mww%2525252Cnlebk%2525252Ce095mww%2525252Ce250xww%2525252Ce000sww%2525252Ce000bna%252526limiters%25253DFT%2525253AY%252526q%25253Ddatabase%25252520management |
| 35 | Вероятность и статистика | Probability, Statistics and Randomness : Psychological and Educational Perspectives | Falk, Ruma | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/ick54hza45?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=probability%20and%20statistics |
| 36 | Архитектура компьютера | Modern Computer Architecture and Organization : Learn X86, ARM, and RISC-V Architectures and the Design of Smartphones, PCs, and Cloud Servers | Jim Ledin;Dave Farley | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/mddktxp3jj?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=computer%20architecture%20and%20organization |
| 37 | Объектно-ориентированное программирование | Design, Modelling, and Analysis of a Capacitive Reservoir Based PWM Digital Circuit of Electro-Hydraulic Proportional Valve. | Liu, Xin;Yang, Xu;Li, Shizhen;Liang, Dong | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/wivww43u3r?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=digital%20circuits |
| 38 | Электроника | Hands-On Electronics : A Practical Introduction to Analog and Digital Circuits | Daniel M. Kaplan;Christopher G. White | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/e3l3aj7icz?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=electornics |
| 39 | Академическое письмо | Academic Writing : A Guide for Management Students and Researchers | Mathukutty M Monippally;Badrinarayan Shankar Pawar | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/tnio52m53v?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=academic%20writing |
| 40 | Математический анализ 1 | CALCULUS 1. | FLOYD, JOHN M. | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/fmayny5erz?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=calculus%201 |
| 41 | Математический анализ 2 | Differential Equations : Linear, Nonlinear, Ordinary, Partial | A. C. King;J. Billingham;S. R. Otto | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/fpvsipvtfj?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=differential%20equations |
| 42 | Линейная алгебра | Learning Elliptic Partial Differential Equations with Randomized Linear Algebra. | Boullé, Nicolas;Townsend, Alex | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/ewksivq4o5?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=linear%20algebra |
| 43 | Алгоритмы и структура данных | Data Structure and Algorithm | Raza Khan, Nikhat | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/ys3xlrxqvn?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=algorithms%20and%20structure |
| 44 | Введение в программирование | Introduction to Computer Programming and Numerical Methods | Jocelyn O. Padallan | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/4yzgvw72mz?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=programming%20introduction |
| 45 | Дискретная математика | Invitation to Discrete Mathematics | Matoušek;Jaroslav | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/7r7na4fxfz?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=descrete%20mathematics |
| 46 | Предпринимательство | Entrepreneurship Development | Bilal Ahmad Sheikh;S.H. Baba;Ashish Kumar Isher;Omer Fayaz Khan | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/vuskl4biir?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=Entrepreneurship |
| 47 | Технологическое предпринимательство | Entrepreneurship Development: Skill and Entrepreneurship Development Series, Volume 02 | Sapna Jarial | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/k4ku4vgnab?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=Entrepreneurship |
| 48 | Казахский (русский) язык | Language. | Academic Search Complete | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/viewer/pdf/yvjexq2xu5 |
| 49 | Культурология | The location of Cultural Studies: a contextually contingent account of Cultural Studies' praxis. | Hickey, Andrew;Johnson, Laurie | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/h4poior7sr?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=cultural%20studies |
| 50 | Социология | A sociology of existence for a late modern world. Basic assumptions and conceptual tools. | Flisbäck, Marita;Bengtsson, Mattias | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/n7dzjjycir?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=sociology |
| 51 | История Казахстана | VISUALIZING HISTORY: THE 'SOVIET KAZAKHSTAN' NEWSREEL SERIES. | Clarke, John;Seksenbayeva, Gulzira | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/nfucxksgnr?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=history%20kazakhstan |
| 52 | Психология | Transpersonal Psychology: Altered States of Consciousness, Biofeedback, and Neurotechnology | Raul, Valverde | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/3iswjddqn5?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=psychology |
| 53 | Информационно-коммуникационные технологии | INFORMATION COMMUNICATION AND TECHNOLOGY (ICT): AN ASSET OR ACCESS. | ENEBELI, JOHN PAUL | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/jgjz7wvofn?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=Information%20and%20Communication%20Technologies%20 |
| 54 | Введение во встроенные системы | Embedded Systems Architecture : Explore Architectural Concepts, Pragmatic Design Patterns, and Best Practices to Produce Robust Systems | Daniele Lacamera | https://research.ebsco.com/c/x2bmfp/search/details/boljs5qzm5?db=a9h%2Caps%2Cufh%2Ciih%2Ce020mww%2Cnlebk%2Ce095mww%2Ce250xww%2Ce000sww%2Ce000bna&limiters=FT%3AY&q=embedded%20systems |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Тестирование на проникновение | Juned Ahmed Ansari<br>Daniel Teixeira<br>Abhinav Singh. Improving Your Penetration Testing Skills : Strengthen Your Defense Against Web Attacks with Kali Linux and Metasploit. Birmingham : Packt Publishing. 2019.ISBN: 9781838646073. 9781838644949. | Gilberto Najera-Gutierrez | https://web.p.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=8e5bb5be-f088-4290-bcbc-11e0d1fda26f%40redis&bdata=Jmxhbmc9cnUmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=2202450&db=nlebk |

Директор ШОП Школа Кибербезопасности Аманжолова С.Т.

(Название ШОП) (ФИО, подпись)